ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Estadística Descriptiva

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Estadística Descriptiva · v2.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos y relaciones			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{R}$	Números reales
$\approx$	Aproximadamente igual	$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a
$\sum_{i=1}^{n}$	Sumatoria desde $i = 1$ hasta n	$\sqrt{a}$	Raíz cuadrada de a
Estadística Descriptiva — tema central			
n	Tamaño de la muestra	N	Tamaño de la población
f_i	Frecuencia absoluta del dato i	F_i	Frecuencia absoluta acumulada
h_i	Frecuencia relativa (f_i/n)	H_i	Frecuencia relativa acumulada
x_i	Dato i / marca de clase	$\bar{x}$	Media aritmética
Me	Mediana	Mo	Moda
R	Rango o recorrido	s^2	Varianza muestral
s	Desviación estándar	CV	Coeficiente de variación $(s/\bar{x})$
Q_k	Cuartil k (con $k = 1, 2, 3$)	P_k	Percentil k (con $k = 1, \ldots, 99$)
RIC	Rango intercuartílico $(Q_3 - Q_1)$	MC	Marca de clase de un intervalo
Convenciones de esta guía			
✓	Solución verificada	×	Solución extraña: se descarta
★	Nivel básico	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ **Galería matemática** **p. ??**
Florence Nightingale
Karl Pearson

§ **Sección 1 · Conceptos base** **p. ??**
1.1 Población, muestra y variable **??**
1.2 Tipos de variables estadísticas **??**

§ **Sección 2 · Tablas de frecuencia** **p. ??**
2.1 Datos no agrupados **??**
2.2 Datos agrupados en intervalos **??**

§ **Sección 3 · Gráficos estadísticos** **p. ??**
3.1 Gráfico de barras e histograma **??**
3.2 Circular y polígono de frecuencias **??**

§ **Sección 4 · Tendencia central** **p. ??**
4.1 Media aritmética y sus propiedades **??**
4.2 Mediana y moda **??**

§ **Sección 5 · Medidas de posición** **p. ??**
5.1 Cuartiles y percentiles **??**
5.2 Diagrama de caja y bigotes **??**

§ **Sección 6 · Medidas de dispersión** **p. ??**
6.1 Rango y varianza **??**
6.2 Desviación estándar y CV **??**
6.3 Propiedades de $\bar{x}$ y s **??**

§ **Sección 7 · Análisis e interpretación** **p. ??**
7.1 Asimetría, sesgo y valores atípicos **??**

§ **Ejercicios tipo PAES** **p. ??**

§ **Solucionario completo** **p. ??**

Propósito de la guía

Esta guía cubre la totalidad de la **Estadística Descriptiva** trabajada en la educación media chilena: desde la clasificación de variables y la construcción de tablas de frecuencias, hasta el análisis de medidas de tendencia central, dispersión y posición. Cada sección usa únicamente herramientas ya introducidas en secciones anteriores.

Al finalizar, el estudiante será capaz de **organizar, representar e interpretar** conjuntos de datos de manera crítica, usando las herramientas que son base de la PAES y de cualquier disciplina científica moderna.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Florence Nightingale *1820 — 1910*

Retrato nightingale.png

Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, en el seno de una familia británica de alta clase social, de cuya ciudad tomó su nombre. Desde temprana edad mostró una aptitud excepcional para las matemáticas, disciplina en la que fue instruida por su propio padre contra las convenciones de la época. Su familia se opuso tenazmente a que ejerciera como enfermera, considerando la profesión impropia de su posición, pero Nightingale desafió esas convenciones: en 1854 partió hacia la guerra de Crimea al frente de 38 enfermeras voluntarias. Al llegar al hospital militar de Scutari halló condiciones sanitarias deplorables: las infecciones causaban más muertes que los combates.

Nightingale no se limitó a cuidar enfermos: recopiló datos sistemáticamente sobre las causas de muerte de los soldados y los organizó en tablas de frecuencia detalladas. Con esa información construyó su célebre *diagrama de rosa polar* —una representación gráfica circular que mostraba, mes a mes, cuántos soldados morían por enfermedades prevenibles, heridas de combate y otras causas—. El gráfico era tan claro y poderoso que convenció al Parlamento Británico de implementar mejoras sanitarias que redujeron la tasa de mortalidad hospitalaria del 42 % a menos del 2 %. En 1858 se convirtió en la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society.

Conexión con este tema: la obra de Nightingale es el ejemplo histórico más elocuente de para qué sirve la estadística descriptiva: recopilar datos, organizarlos en tablas de frecuencia y representarlos gráficamente para extraer conclusiones que de otro modo serían invisibles. Cuando en esta guía construyas histogramas, gráficos circulares y polígonos de frecuencia, usarás exactamente las mismas herramientas conceptuales que ella empleó para salvar miles de vidas.

Karl Pearson *1857 — 1936*

Retrato

pearson.png

Karl Pearson nació el 27 de marzo de 1857 en Londres. Estudió matemáticas en el King's College de Cambridge, donde se graduó con distinción en 1879. Sus intereses fueron notablemente amplios: estudió derecho, filosofía e historia medieval antes de volcarse definitivamente a las ciencias. En los años 1880 comenzó a colaborar con el biólogo Francis Galton, quien lo introdujo a los problemas de herencia biológica y variación entre individuos. Esta colaboración cambió el curso de su vida: Pearson comprendió que para responder las preguntas de Galton se necesitaba un nuevo aparato matemático, y se dedicó a construirlo.

Las contribuciones de Pearson a la estadística son extraordinarias en número y profundidad. Formalizó el concepto de **desviación estándar** y popularizó su notación σ. Desarrolló el **coeficiente de correlación de Pearson** (r), que mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Inventó el concepto de **histograma** y acuñó ese término en 1895. Fundó en 1911 el primer Departamento de Estadística universitario del mundo, en el University College London.

Conexión con este tema: cada vez que en esta guía calcules la desviación estándar s de un conjunto de datos, apliques la fórmula de la varianza s^2 o interpretes la dispersión de una distribución, usarás directamente el trabajo de Karl Pearson. La desviación estándar que él formalizó es la medida de dispersión central de toda la estadística descriptiva moderna: indica cuánto se alejan los datos de su media y permite comparar conjuntos de datos con unidades distintas a través del coeficiente de variación $CV = s/\bar{x}$.

Los datos son la voz de la realidad. La estadística es el arte de escucharla.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · Conceptos fundamentales

1.1 Población, muestra y variable

Definición: Estadística

La **estadística** es la ciencia que se encarga de **recoger, organizar, representar e interpretar** datos provenientes de un conjunto de observaciones, con el fin de extraer conclusiones válidas. La palabra estadística proviene del latín *status*, que significa «estado» o «situación», reflejando su origen en el registro de datos poblacionales por parte de los estados antiguos.

Definiciones: Población y muestra

- **Población** (tamaño N): conjunto *completo* de individuos u objetos cuyas características se desean estudiar. Puede ser finita (número determinado de elementos) o infinita.
- **Muestra** (tamaño n): subconjunto **representativo** de la población, seleccionado para realizar el estudio. Se usa cuando la población es muy grande, costosa o inaccesible.

Una muestra es **representativa** cuando refleja fielmente las características de la población de la que proviene. Si la muestra no es representativa, las conclusiones obtenidas no serán válidas para la población completa. Este es uno de los principales desafíos del diseño estadístico: garantizar que la selección de la muestra no introduzca sesgos.

Ej. 1. Población y muestra

Situación. Un investigador quiere conocer el promedio de horas de sueño de los estudiantes de 3° medio en Chile.

Población. Todos los estudiantes de 3° medio del país (N muy grande: aproximadamente 250.000).

Muestra. Se seleccionan 500 estudiantes de 20 establecimientos distribuidos por región ($n = 500$).

Variable de interés. Horas de sueño por noche (variable cuantitativa continua).

Conclusión. El estudio se realiza sobre la muestra; sus resultados se extrapolan a toda la población. Si la muestra fue bien seleccionada, las conclusiones serán válidas.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Por qué usar muestras?

En la práctica, estudiar a toda la población es:

- **Costoso**: encuestar a millones de personas requiere grandes recursos.
- **Lento**: un censo completo puede tardar años.
- **Imposible en algunos casos**: por ejemplo, para probar la duración de todas las ampolletas de un lote, habría que quemarlas todas, lo que destruiría el producto.

Una muestra bien diseñada, con solo el 1 % de la población, puede entregar resultados con un margen de error menor al 3 %.

Práctica inmediata 1.1

1. Identifica la población y la muestra en cada caso:

a) Para estudiar la preferencia de transporte de los 1.200 alumnos de un colegio, se encuesta a 150 de ellos.

b) Un laboratorio prueba la resistencia de 50 pernos de un lote de 10.000 para certificar la calidad del lote completo.

c) Se consulta a todos los vecinos de una manzana sobre la calidad del agua potable.

2. ¿Verdadero o Falso? Una muestra es siempre más confiable que trabajar con la población completa. Justifica.

1.2 Tipos de variables estadísticas

Clasificación de variables

Una **variable estadística** es cualquier característica medible o registrable de la población. Las variables se clasifican según la naturaleza de sus valores posibles:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Cuantitativa discreta	Valores enteros provenientes de un conteo. No puede tomar valores decimales entre dos valores consecutivos.	N.° de hijos, n.° de goles, n.° de libros.
Cuantitativa continua	Cualquier valor real dentro de un rango; surge de una medición. En teoría puede tomar infinitos valores.	Estatura, masa, temperatura, tiempo.
Cualitativa nominal	Categorías sin orden natural entre ellas. Solo se puede decir si son iguales o distintas.	Color favorito, nacionalidad, equipo de fútbol.
Cualitativa ordinal	Categorías con orden definido y significativo. Se puede comparar cuál es mayor o menor.	Nivel socioeconómico (bajo/medio/alto), calificación (insuf./suf./bueno/excel.).

Error frecuente: confundir variable con dato

Error: decir «la variable es 1,72 m».

Contraejemplo: si medimos la estatura de 30 estudiantes y uno mide 1,72 m, ese número es un *dato*, no la variable.

Causa: se confunde la *característica medida* (la variable) con *el valor concreto* que toma en un individuo (el dato).

Correcto: la **variable** es la *estatura*; el **dato** es 1,72 m (el valor que tomó esa variable en un individuo específico). La variable se nombra con un sustantivo genérico; el dato es el valor medido.

Ej. 2. Clasificar variables

Clasificar cada variable como cuantitativa (discreta o continua) o cualitativa (nominal u ordinal):

Criterio. Preguntarse: ¿la variable es numérica o categórica? Si es numérica: ¿surge de contar (discreta) o de medir (continua)? Si es categórica: ¿existe un orden natural entre sus valores (ordinal) o no (nominal)?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Resultados.

- *Estatura de una persona:* cuantitativa **continua** (se mide, puede ser 1,73 m o 1,731 m).
- *N.° de mascotas:* cuantitativa **discreta** (se cuenta; no puede haber 2,5 mascotas).
- *Color de ojos:* cualitativa **nominal** (sin orden: café, verde, azul... ninguno es «mayor» que otro).
- *Nivel de satisfacción:* cualitativa **ordinal** (muy insatisfecho < insatisfecho < neutro < satisfecho < muy satisfecho).
- *Temperatura corporal:* cuantitativa **continua** (puede ser 37,4°C, 37,41°C, etc.).
- *N.° de páginas de un libro:* cuantitativa **discreta** (siempre es entero).

Conclusión. La naturaleza de la variable determina qué tipo de tabla de frecuencias y qué gráfico estadístico son apropiados para representarla.

Práctica inmediata 1.2

1. Clasifica cada variable:

a) Temperatura máxima diaria (en °C)

b) N.° de faltas a clases en un mes

c) Género musical favorito

d) Rendimiento académico (Insuficiente / Suficiente / Bueno / Excelente)

e) Tiempo que tarda un corredor en terminar una carrera

f) N.° de hermanos de cada alumno de un curso

Ejercicios propuestos — Sección 1

★ *(básico)*

1. Clasifica cada una de las siguientes variables:

a) Masa corporal de un atleta (en kg)

b) N.° de goles marcados en un partido

c) País de origen de un turista

d) Talla de camiseta (XS / S / M / L / XL)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. Un municipio registra los siguientes datos de sus habitantes: nombre, edad, n.° de hijos, tipo de vivienda (casa/departamento/otro) e ingreso mensual (en pesos). Clasifica cada variable.

3. ¿Verdadero o Falso? Justifica: «El número de páginas de un libro es una variable cuantitativa continua, porque puede tomar muchos valores».

★★ *(intermedio)*

4. Una empresa de telecomunicaciones quiere estudiar la satisfacción de sus clientes con el servicio de internet. Para ello, encuesta a 300 clientes de una base de 80.000.

a) ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?

b) La encuesta pregunta: velocidad de conexión real (en Mbps), n.° de cortes de servicio en el mes, y nivel de satisfacción general (del 1 al 5). Clasifica cada variable.

c) ¿Por qué es preferible trabajar con una muestra en lugar de la población completa?

5. Indica si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y justifica:

a) «La mediana de edades de un grupo es una variable cuantitativa continua.»

b) «El resultado de una encuesta de opinión política (A favor / En contra / Indiferente) es una variable cualitativa nominal.»

★★★ *(avanzado)*

6. Diseña un estudio estadístico para estimar cuánto tiempo diario (en minutos) dedican los estudiantes de tu colegio a las redes sociales. Define: (a) la población y la muestra (justifica su tamaño), (b) al menos tres variables a medir clasificando cada una, (c) un posible sesgo que podría afectar la representatividad de la muestra.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Tablas de frecuencia

2.1 Tablas para datos no agrupados

Definiciones: tipos de frecuencia

Dado un conjunto de n datos con valores distintos $x_1, x_2, \ldots, x_k$:

Frecuencia	**Definición**	**Fórmula / Propiedad**
Absoluta f_i	Veces que aparece x_i en los datos	$\sum_{i=1}^{k} f_i = n$
Relativa h_i	Proporción de ocurrencia respecto al total	$h_i = \frac{f_i}{n}$; $\sum h_i = 1$
Relativa % $h_i\,\%$	Frecuencia relativa expresada como porcentaje	$h_i\,\% = h_i \cdot 100$; $\sum = 100\,\%$
Absoluta acumulada F_i	Suma de f_j desde el primer hasta el i-ésimo valor	$F_k = n$ (último valor)
Relativa acumulada H_i	Suma de h_j hasta el i-ésimo valor	$H_k = 1$ (último valor)

Interpretación de F_i: indica cuántos datos son *menores o iguales* al valor x_i.
Interpretación de H_i: indica qué *proporción* de datos es menor o igual a x_i.

Ej. 3. Construir una tabla de frecuencias para datos no agrupados

Los resultados de lanzar un dado 15 veces son: 3, 1, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1, 4, 3, 2, 5, 4

Paso 1. Ordenar los valores distintos de menor a mayor: $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Paso 2. Contar la frecuencia absoluta de cada valor:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

x_i	f_i	F_i	h_i	$h_i\,\%$	H_i
1	2	2	2/15	13,3 %	2/15
2	2	4	2/15	13,3 %	4/15
3	4	8	4/15	26,7 %	8/15
4	4	12	4/15	26,7 %	12/15
5	2	14	2/15	13,3 %	14/15
6	1	15	1/15	6,7 %	15/15
Total	**15**	—	**1**	**100 %**	—

Paso 3. Verificar: $\sum f_i = 2+2+4+4+2+1 = 15 = n$ ✓ y $\sum h_i = 1$ ✓

Conclusión. Los valores 3 y 4 son los más frecuentes (cada uno aparece 4 veces, representando el 26,7 % de los lanzamientos). El 53,4 % de los resultados fue 3 o 4. La frecuencia acumulada $F_4 = 12$ indica que 12 de los 15 lanzamientos dieron un resultado ≤ 4.

Error frecuente: frecuencias relativas que no suman exactamente 1

Error: obtener $\sum h_i = 0{,}99$ o $\sum h_i = 1{,}01$.

Contraejemplo: si $n = 3$ y los valores tienen frecuencias 1, 1, 1, entonces $h_i = 1/3 = 0{,}\overline{3}$. Si se redondea a 0,33 cada uno, $\sum = 0{,}99 \neq 1$.

Causa: redondeo decimal en cada fila. No es un error conceptual, sino de redondeo.

Forma correcta: trabajar con fracciones exactas (f_i/n) hasta el final, o ajustar la última fila para que la suma llegue exactamente a 1. Siempre **verificar que** $\sum f_i = n$ antes de calcular las demás columnas.

Práctica inmediata 2.1

1. Las notas de 20 estudiantes en una prueba son: 5,0, 6,5, 4,0, 7,0, 5,5, 6,0, 5,0, 7,0, 4,5, 6,5, 5,5, 6,0, 7,0, 5,0, 6,5, 4,0, 5,5, 6,0, 7,0, 5,5

Construye la tabla completa de frecuencias (f_i, F_i, h_i, $h_i\,\%$). Luego responde: ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo 6,0 o más?

2. El número de goles marcados por 15 jugadores en un torneo fue: 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1

Construye la tabla completa con f_i, F_i, h_i y $h_i\,\%$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2.2 Tablas para datos agrupados en intervalos

¿Por qué agrupar datos en intervalos?

Cuando el conjunto de datos es muy numeroso o tiene un rango amplio, la tabla de datos no agrupados se vuelve demasiado extensa y difícil de leer. La solución es agrupar los datos en **intervalos** o **clases**, perdiendo algo de detalle a cambio de una visión más clara de la distribución.

- **Amplitud del intervalo** (c): diferencia entre el límite superior e inferior. Se recomienda amplitud constante: $c = \dfrac{R}{k}$, donde R es el rango y k el número de intervalos deseado.
- **Marca de clase** (MC_i o x_i): valor representativo del intervalo, calculado como su punto medio:
$$MC_i = \frac{L_i + L_s}{2}$$
donde L_i es el límite inferior y L_s el límite superior del intervalo.

Nota importante: estimación mediante interpolación lineal

Al agrupar datos en intervalos, **perdemos información** sobre la ubicación exacta de cada dato dentro de su intervalo. Por esta razón, medidas como la media, la mediana, los cuartiles y los percentiles calculados a partir de una tabla con intervalos son **estimaciones**, no valores exactos.

Para obtener estas estimaciones se usa el principio de **interpolación lineal**: se asume que los datos se distribuyen *uniformemente* dentro de cada intervalo. Esto permite calcular, por ejemplo, dónde cae el dato central (mediana) dentro del intervalo que lo contiene, usando la fórmula:

$$Me \approx L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot c$$

donde L_i es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, F_{i-1} es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, f_i es la frecuencia del intervalo de la mediana, y c es la amplitud. Esta y otras fórmulas similares se usan cuando los datos están agrupados. En esta guía las aplicaremos a partir de la Sección 4.

Ej. 4. Tabla de frecuencias para datos agrupados

Las edades (en años) de 20 participantes de un taller son: 18, 22, 25, 19, 30, 27, 21, 35, 29, 24, 31, 23, 26, 20, 33, 28, 17, 34, 22, 26

Paso 1. Calcular el rango: valor máximo = 35, valor mínimo = 17. $R = 35 - 17 = 18$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2. Elegir los intervalos: $k = 4$ intervalos. Amplitud: $c = 18/4 = 4{,}5 \approx 5$.

Paso 3. Construir la tabla contando cuántos datos caen en cada intervalo:

Intervalo	MC_i	f_i	F_i	$h_i\,\%$	$H_i\,\%$
$[15, 20[$	17,5	3	3	15 %	15 %
$[20, 25[$	22,5	8	11	40 %	55 %
$[25, 30[$	27,5	6	17	30 %	85 %
$[30, 35]$	32,5	3	20	15 %	100 %
Total	—	**20**	—	**100 %**	—

Paso 4. Verificar: $3 + 8 + 6 + 3 = 20 = n$ ✓

Conclusión. El intervalo $[20, 25[$ concentra el 40 % de los participantes. El 55 % tiene menos de 25 años. La mayoría de los participantes son jóvenes adultos entre 20 y 30 años (70 % del total). Estos porcentajes son resultados exactos; en cambio, si calculáramos la media usando las marcas de clase, obtendríamos solo una estimación.

Error frecuente: usar el límite del intervalo como marca de clase

Error: para el intervalo $[20, 25[$, escribir $MC = 20$ en lugar del valor correcto.

Causa: confundir el límite inferior del intervalo con su representante.

Forma correcta: $MC = \dfrac{L_i + L_s}{2} = \dfrac{20 + 25}{2} = 22{,}5$. La marca de clase es siempre el **punto medio** del intervalo. Es fundamental para estimar la media aritmética con datos agrupados (Sección 4).

Práctica inmediata 2.2

1. La siguiente tabla de edades de socios de un club está incompleta. Complétala calculando la marca de clase y la frecuencia relativa de cada intervalo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Intervalo	MC_i	f_i	$h_i\,\%$
$[20, 30[$		10	
$[30, 40[$		15	
$[40, 50[$		20	
$[50, 60]$		5	
Total	—		100 %

2. Se midió la estatura (en cm) de 25 estudiantes. Completa la tabla y responde: (a) ¿qué porcentaje mide 160 cm o más? (b) ¿cuál es la marca de clase del intervalo modal?

Intervalo	MC_i	f_i	F_i	$h_i\,\%$
$[150, 155[$		4	4	
$[155, 160[$		8		
$[160, 165[$		9		
$[165, 170[$		3		
$[170, 175]$		1		
Total	—	25	—	100 %

Ejercicios propuestos — Sección 2

★ *(básico)*

1. La siguiente tabla resume los puntajes de una prueba:

Puntaje	f_i	F_i	h_i	$h_i\,\%$
1	2	2	0,05	5 %
2	5	7	0,13	13 %
3	10	17	0,25	25 %
4	15	32	0,38	38 %
5	8	40	0,20	20 %
Total	40	—	1	100 %

Responde: (a) ¿cuántos estudiantes rindieron la prueba? (b) ¿qué porcentaje obtuvo puntaje 3 o más?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. Veinte estudiantes calificaron una película del 1 al 5. Los resultados fueron: 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 4

(a) Construye la tabla de frecuencias. (b) ¿Qué porcentaje calificó con 4 o 5?

3. La siguiente tabla de frecuencias de datos agrupados está incompleta. Usa las pistas para completarla:

Intervalo	f_i	F_i	$h_i\,\%$
$[0, 10[$	6	6	
$[10, 20[$			20 %
$[20, 30[$	14		
$[30, 40]$	4		
Total		—	100 %

★★ *(intermedio)*

4. La tabla muestra la distribución del n.° de bicicletas (x) de cada uno de los 25 alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

x	f	F	fr	Fr
1	5	5	20 %	20 %
2	8	13	B %	52 %
3	A	17	16 %	68 %
4	8	25	32 %	C %

A) El valor de A es 6.

B) El 52 % de los alumnos tiene dos bicicletas.

C) El valor de C es 100.

D) El valor de B es 52.

5. Una encuesta registró el tiempo de espera (en minutos) de 50 personas en una oficina: $[0, 10[\to 3$; $[10, 20[\to 9$; $[20, 30[\to 11$; $[30, 40[\to 12$; $[40, 50[\to 7$; $[50, 60[\to 4$; $[60, 70] \to 4$.

(a) Construye la tabla completa con f_i, F_i y $h_i\,\%$. (b) Si toda persona que espera 30 o más minutos recibe atención prioritaria, ¿qué porcentaje la recibió? (c) Describe con una oración lo que revela la frecuencia acumulada hasta $[20, 30[$.

★★★ *(avanzado)*

6. La tabla muestra la distribución de frecuencias de los ingresos familiares (en pesos) de 200 familias. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tramo	Intervalo	MC	f
1	[0; 100,000[	50.000	67
2	[100,000; 200,000[	b	66
3	[200,000; 300,000[	c	39
4	[300,000; 400,000[	d	28

A) Hay exactamente 133 familias que tienen como ingreso \$200.000.

B) $b + d$ es igual a 500.000.

C) El total del ingreso familiar en el tramo 4 es, a lo más, \$8.400.000.

D) $c = 225{,}000$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Representaciones gráficas

3.1 Gráfico de barras e histograma

Gráfico de barras vs. Histograma

	Gráfico de barras	**Histograma**
Tipo de variable	Cualitativa o cuantitativa discreta	Cuantitativa continua o datos agrupados en intervalos
Barras	**Separadas** entre sí (hay espacio)	**Contiguas** (sin espacio entre ellas)
Eje X	Categorías o valores discretos	Intervalos de clase
Eje Y	Frecuencia absoluta o relativa	Frecuencia absoluta o relativa
Razón del espacio	Las categorías no tienen continuidad	Los intervalos son contiguos: no hay «hueco» entre ellos

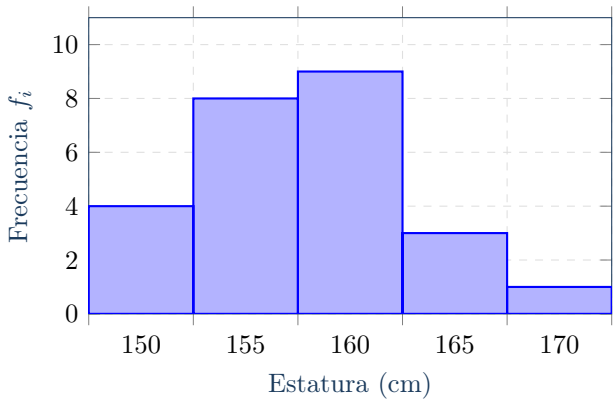
Ej. 5. Histograma de estaturas

Usando la tabla del Ejemplo 4 (estaturas agrupadas en intervalos), construimos el histograma:

Paso 1. Identificar ejes: eje x = límites de los intervalos de estatura; eje y = frecuencia absoluta.

Paso 2. Dibujar barras **contiguas** con altura igual a f_i:

 Prohibida su reproducción total o parcial.



Conclusión. El intervalo $[160, 165[$ es el **intervalo modal** (mayor frecuencia: 9 estudiantes). La distribución es asimétrica: hay más datos en los intervalos centrales-altos que en los extremos.

Error frecuente: usar histograma para datos cualitativos (o viceversa)

Error: dibujar barras separadas para datos continuos agrupados en intervalos, o barras contiguas para variables cualitativas.

Contraejemplo: si se representan los géneros musicales preferidos (cualitativa nominal) con barras contiguas, el gráfico sugiere erróneamente que existe continuidad entre los géneros.

Regla: la **contigüidad** de las barras en el histograma no es estética: refleja la *continuidad matemática* de los intervalos. Un valor de 159,9 cm y uno de 160,0 cm pertenecen a intervalos distintos pero adyacentes, sin espacio entre ellos.

Práctica inmediata 3.1

1. Un histograma muestra los intervalos $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 15[$, $[15, 20]$ con frecuencias 4, 7, 9, 5 respectivamente. (a) ¿En cuál intervalo se concentra la mayor frecuencia? (b) ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual del intervalo modal? (c) ¿Por qué este gráfico es un histograma y no un gráfico de barras?

2. Indica el tipo de gráfico más apropiado para representar cada variable y justifica:

a) La nota de una prueba (datos agrupados en intervalos).

b) El deporte favorito de 100 estudiantes (fútbol / tenis / natación / otro).

c) La cantidad de libros leídos por 30 personas en un mes (0, 1, 2, 3, 4).

3.2 Gráfico circular y polígono de frecuencias

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Gráfico circular (torta o sectores)

Representa la proporción de cada categoría respecto al total. Cada categoría ocupa un **sector circular** cuyo ángulo central es proporcional a su frecuencia:

$$\alpha_i = h_i \cdot 360 = \frac{f_i}{n} \cdot 360$$

La suma de todos los ángulos es 360. Se usa principalmente para variables cualitativas o para mostrar frecuencias relativas porcentuales, cuando interesa destacar las proporciones del total.
Interpretación: permite visualizar de inmediato qué categoría domina y comparar las proporciones relativas. Sin embargo, es difícil de leer cuando hay muchas categorías (más de 6) o cuando los sectores son muy similares en tamaño.

Polígono de frecuencias

Se obtiene uniendo con segmentos rectos los puntos $(MC_i,\ f_i)$, es decir, los puntos medios de la parte superior de cada barra del histograma. Sirve para:

- Visualizar la **forma de la distribución** (si es simétrica, asimétrica, con uno o dos picos).
- **Comparar** dos distribuciones distintas dibujadas en el mismo gráfico.
- Observar la **tendencia** general del conjunto de datos.

Ej. 6. Gráfico circular y polígono de frecuencias

En una encuesta a 60 estudiantes sobre su medio de transporte al colegio:

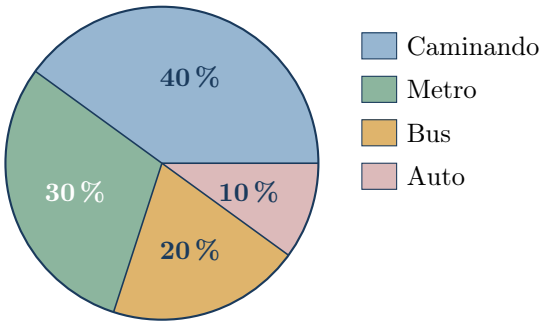
Transporte	f_i	h_i %	α_i
Caminando	24	40 %	144°
Metro	18	30 %	108°
Bus	12	20 %	72°
Auto	6	10 %	36°
Total	60	100 %	360°

Paso 1. Calcular ángulos: Caminando: $0{,}40 \cdot 360 = 144$ Metro: $0{,}30 \cdot 360 = 108$
Bus: $0{,}20 \cdot 360 = 72$ Auto: $0{,}10 \cdot 360 = 36$

Paso 2. Verificar: $144 + 108 + 72 + 36 = 360$ ✓

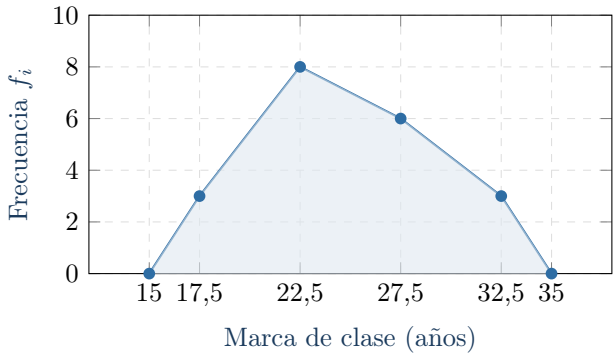
 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3. Gráfico circular:



Conclusión. «Caminando» es el medio más utilizado (40 % del total). Los medios de transporte público (metro + bus) representan el 50 % combinado.

Polígono de frecuencias para los datos de estaturas del Ejemplo 4:
Los vértices del polígono tienen coordenadas (MC_i, f_i): (17,5; 3), (22,5; 8), (27,5; 6), (32,5; 3).



Nota: convencionalmente el polígono se cierra añadiendo puntos con frecuencia 0 en los extremos (15 y 35), representando intervalos imaginarios antes y después del primero y último intervalo real.

Práctica inmediata 3.2

1. En una encuesta a 90 personas sobre su bebida favorita: 30 prefieren agua, 45 prefieren jugos y 15 prefieren bebidas. Calcula los ángulos del sector circular para cada categoría.

2. Un polígono de frecuencias se construye sobre intervalos $[20, 30[$, $[30, 40[$, $[40, 50]$ con frecuencias 6, 14, 10. Las coordenadas del vértice de mayor frecuencia del polígono son:

A) (30, 14)

B) (35, 14)

C) (35, 10)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

D) (40, 14)

Ejercicios propuestos — Sección 3

★ *(básico)*

1. Una encuesta sobre género literario favorito de 100 estudiantes arrojó: Ficción: 35 %, Aventura: 28 %, Historia: 22 %, Poesía: 15 %. ¿Cuántos estudiantes prefieren el género menos popular?

2. Un gráfico circular muestra que el 30 % de 200 estudiantes prefiere estudiar en la mañana, el 45 % en la tarde y el 25 % en la noche. ¿Cuántos estudiantes prefieren la tarde?

3. El ángulo del sector circular correspondiente a una categoría con 15 elementos de un total de 60 datos es:

A) 15

B) 60

C) 90

D) 120

★★ *(intermedio)*

4. La siguiente tabla resume los datos de una encuesta sobre horas de uso de pantalla por día:

Horas diarias	f_i	h_i %
$[0, 2[$	5	10 %
$[2, 4[$	15	30 %
$[4, 6[$	20	40 %
$[6, 8]$	10	20 %

(a) Calcula los ángulos del sector circular para un gráfico de torta. (b) Calcula las marcas de clase y dibuja el polígono de frecuencias indicando las coordenadas de cada vértice. (c) Describe en una oración la forma de la distribución.

5. ¿Cuándo es preferible usar un polígono de frecuencias en lugar de un histograma? Da al menos dos situaciones.

★★★ *(avanzado)*

6. Dos grupos de estudiantes rindieron el mismo test. Los resultados (en intervalos) son:

Grupo A: $[0, 20[$: 3; $[20, 40[$: 7; $[40, 60[$: 15; $[60, 80[$: 12; $[80, 100]$: 3.

Grupo B: $[0, 20[$: 8; $[20, 40[$: 14; $[40, 60[$: 10; $[60, 80[$: 5; $[80, 100]$: 3.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

(a) Dibuja ambos polígonos de frecuencias en el mismo sistema de coordenadas. (b) ¿Qué grupo tuvo mejores resultados según los gráficos? Justifica.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Medidas de tendencia central

4.1 Media aritmética y sus propiedades

Media aritmética $\bar{x}$

La **media aritmética** (o promedio) es la suma de todos los datos dividida por la cantidad total. Representa el «punto de equilibrio» de la distribución.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Para datos con frecuencia (tabla sin intervalos o con intervalos usando la marca de clase):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot f_i}{n}, \qquad n = \sum_{i=1}^{k} f_i$$

donde x_i es el valor o la marca de clase del intervalo i, y f_i su frecuencia.

Propiedad fundamental: la suma de las desviaciones de cada dato respecto a la media es siempre cero:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}) = 0$$

Esto confirma que la media es el «punto de equilibrio» de los datos.

Nota para datos agrupados: cuando los datos están en una tabla con intervalos, el valor de $\bar{x}$ obtenido con las marcas de clase es una *estimación* del promedio real, no el valor exacto.

Propiedades de transformación de la media

Estas propiedades permiten resolver muchos problemas sin calcular todo de nuevo:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Transformación de los datos	**Nueva media**	**Ejemplo**
Sumar una constante a a todos los datos: $y_i = x_i + a$	$\bar{y} = \bar{x} + a$	Si $\bar{x} = 5$ y $a = 3$: $\bar{y} = 5 + 3 = 8$
Restar una constante a: $y_i = x_i - a$	$\bar{y} = \bar{x} - a$	Si $\bar{x} = 10$ y $a = 2$: $\bar{y} = 10 - 2 = 8$
Multiplicar por $k > 0$: $y_i = k \cdot x_i$	$\bar{y} = k \cdot \bar{x}$	Si $\bar{x} = 6$ y $k = 3$: $\bar{y} = 3 \cdot 6 = 18$
Transformación lineal: $y_i = k \cdot x_i + a$	$\bar{y} = k \cdot \bar{x} + a$	Si $\bar{x} = 4$, $k = 2$, $a = 1$: $\bar{y} = 2 \cdot 4 + 1 = 9$

Intuición: si a cada número de un conjunto le sumo 3, el promedio también sube 3. Si a cada número lo multiplico por 2, el promedio se duplica. Estas propiedades son directas consecuencias de la linealidad de la suma.

Ej. 7. Media aritmética: datos simples, con frecuencia y propiedades

Caso 1. Datos simples: las notas de 7 alumnos son 4,0, 5,5, 6,0, 6,0, 7,0, 5,5, 6,0.

$$\bar{x} = \frac{4{,}0 + 5{,}5 + 6{,}0 + 6{,}0 + 7{,}0 + 5{,}5 + 6{,}0}{7} = \frac{40{,}0}{7} \approx 5{,}71$$

Caso 2. Con tabla de frecuencias: 10 estudiantes obtuvieron nota 4,0; 15 obtuvieron 5,5; 5 obtuvieron 7,0 ($n = 30$).

$$\bar{x} = \frac{10 \cdot 4{,}0 + 15 \cdot 5{,}5 + 5 \cdot 7{,}0}{30} = \frac{40 + 82{,}5 + 35}{30} = \frac{157{,}5}{30} = 5{,}25$$

Caso 3. Propiedades: si cada nota del Caso 2 aumenta en 1 punto (bonificación), la nueva media es $\bar{x}_{nuevo} = 5{,}25 + 1 = 6{,}25$. No es necesario recalcular todo.

Verificación. $n = 10 + 15 + 5 = 30$ ✓ y $\sum f_i \cdot (x_i - \bar{x}) = 10(4{,}0 - 5{,}25) + 15(5{,}5 - 5{,}25) + 5(7{,}0 - 5{,}25) = -12{,}5 + 3{,}75 + 8{,}75 = 0$ ✓

Conclusión. El promedio del curso fue 5,25. Nótese que este valor no coincide exactamente con ninguna nota del conjunto, lo cual es normal.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente: la media distorsionada por valores extremos

Error: usar la media como representante del «valor típico» cuando hay datos muy alejados del resto.

Contraejemplo: los sueldos de 8 empleados son (en miles de pesos): 400, 450, 480, 500, 520, 550, 600, 2,800. La media es $\bar{x} = 787{,}5$ miles de pesos, pero 7 de los 8 empleados ganan **menos que ese valor**.

Causa: la media pondera por igual todos los datos, por lo que los valores extremos la «jalan» hacia sí.

Forma correcta: en presencia de valores extremos, usar la **mediana** como medida más representativa del valor típico.

Práctica inmediata 4.1

1. Calcula la media aritmética:

a) 8, 5, 9, 7, 6, 8, 4, 9, 8, 6, 7, 5

b) Tabla: $x = 2$ ($f = 5$); $x = 4$ ($f = 8$); $x = 6$ ($f = 3$); $x = 8$ ($f = 4$)

2. La media de un conjunto es $\bar{x} = 12$. Sin calcular, determina la nueva media si: (a) Se suma 5 a cada dato. (b) Se multiplica cada dato por 3. (c) Se resta 4 a cada dato y luego se multiplica por 2.

4.2 Mediana y moda

Mediana Me

La **mediana** es el valor que divide el conjunto de datos **ordenados de menor a mayor** en dos mitades exactamente iguales: la mitad de los datos es menor o igual a Me, y la otra mitad es mayor o igual a Me.

Cálculo:

1. Ordenar los datos de menor a mayor.
2. Calcular la **posición de la mediana**: $\text{pos} = \dfrac{n+1}{2}$.
   - Si pos es un número **entero**: Me = dato que ocupa esa posición.
   - Si pos es un número **decimal**: Me = promedio entre los dos datos que ocupan las posiciones adyacentes al decimal (es decir, las posiciones $\lfloor \text{pos} \rfloor$ y $\lceil \text{pos} \rceil$).

Ejemplos de posición:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- $n = 7$: pos $= 8/2 = 4$ (entero) $\Rightarrow Me =$ dato en posición 4.
- $n = 8$: pos $= 9/2 = 4{,}5$ (decimal) $\Rightarrow Me =$ promedio de datos en posiciones 4 y 5.
- $n = 11$: pos $= 12/2 = 6$ (entero) $\Rightarrow Me =$ dato en posición 6.
- $n = 6$: pos $= 7/2 = 3{,}5$ (decimal) $\Rightarrow Me =$ promedio de datos en posiciones 3 y 4.

Propiedad importante: la mediana **no se ve afectada** por los valores extremos. Es la medida más adecuada para representar el «valor típico» cuando hay datos atípicos.

Nota para datos agrupados: cuando los datos están en una tabla con intervalos, solo podemos estimar la mediana usando interpolación lineal (ver la fórmula de la Sección 2).

Moda Mo

La **moda** es el valor que aparece con **mayor frecuencia** en el conjunto. Puede haber:

- Una moda (*unimodal*): un solo valor se repite más que todos los demás.
- Dos modas (*bimodal*): dos valores empatan en frecuencia máxima.
- Sin moda (*amodal*): todos los valores aparecen el mismo número de veces.

Para datos agrupados en intervalos, no se puede determinar la moda exacta (no conocemos los valores individuales dentro de cada intervalo), pero sí podemos identificar el **intervalo modal**: el intervalo con mayor frecuencia.

Ej. 8. Mediana y moda

Los tiempos (en minutos) de 9 carreras de un atleta son: 12, 15, 10, 18, 12, 14, 11, 12, 16

Paso 1. **Ordenar:** 10, 11, 12, 12, 12, 14, 15, 16, 18.

Paso 2. **Posición de la mediana:** $\dfrac{n+1}{2} = \dfrac{9+1}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$ (entero).
Dato en posición 5: $Me = \mathbf{12}$.

Paso 3. **Moda:** el valor 12 aparece 3 veces (la mayor frecuencia). $Mo = \mathbf{12}$.

Paso 4. **Media:** $\bar{x} = \dfrac{10+11+12+12+12+14+15+16+18}{9} = \dfrac{120}{9} \approx \mathbf{13{,}3}$.

Conclusión. La mediana y la moda coinciden en 12 min. La media es levemente mayor debido a la influencia del dato 18, que «jala» el promedio hacia arriba. En este caso, la mediana y la moda representan mejor el rendimiento típico del atleta.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente: olvidar ordenar los datos antes de calcular la mediana

Error: buscar el dato en la posición central *sin ordenar* previamente el conjunto.

Contraejemplo: para los datos 5, 3, 8, 1, 7 ($n = 5$), la posición de la mediana es $(5 + 1)/2 = 3$. Si se toma directamente el tercer elemento sin ordenar, se obtiene $Me = 8$. Pero ordenados: 1, 3, 5, 7, 8, el tercer elemento es $Me = 5$.

Forma correcta: siempre ordenar el conjunto de menor a mayor antes de buscar la posición. La mediana solo tiene sentido en un conjunto ordenado.

Práctica inmediata 4.2

1. Calcula la mediana y la moda de:

a) 8, 5, 9, 7, 6, 8, 4, 9, 8, 6, 7, 5

b) 3, 7, 5, 9, 1, 3, 7, 3, 9

2. Un almacén registró sus ventas diarias (en miles de pesos) durante una semana: 45, 52, 48, 60, 55, 47, 61. Calcula $\bar{x}$ y Me. ¿Son iguales? Interpreta la diferencia.

3. Calcula la media aproximada de las estaturas del Ejemplo 4 (usando marcas de clase), luego identifica el intervalo modal. Explica por qué son estimaciones.

Ejercicios propuestos — Sección 4

★ *(básico)*

1. Las notas de 6 estudiantes son: 4,0, 5,0, 6,0, 6,0, 7,0, 8,0. Calcula la media, mediana y moda.

2. La mediana del conjunto 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15 es:

A) 7

B) 8

C) 9

D) 11

3. La media de un conjunto es 15. Si a cada dato se le suma 4, ¿cuál es la nueva media?

★★ *(intermedio)*

4. En un curso de 30 estudiantes: 10 obtuvieron nota 4,0; 15 obtuvieron 5,5; y 5 obtuvieron 7,0. Calcula la media aritmética del curso.

5. Un empresario tiene 8 empleados con sueldos mensuales (en miles de pesos): 400, 450, 480, 500, 520,

 Prohibida su reproducción total o parcial.

550, 600, 2,800. (a) Calcula la media y la mediana. (b) ¿Cuál representa mejor el sueldo «típico» de los empleados? Justifica. (c) Si el sueldo de cada empleado aumenta en un 10 %, ¿cuál es la nueva media? Usa las propiedades de transformación.

6. La media de 8 datos es 12. Si se agrega un noveno dato igual a 21, ¿cuál es la nueva media?

★★★ *(avanzado)*

7. Si la media de $\{a, b, c\}$ es M, ¿cuál es la media del conjunto $\{a+5, b+5, c+5\}$? Justifica algebraicamente.

8. La media de 10 datos es 15. Si se retira el dato más grande, igual a 33, y el dato más pequeño, igual a 3, ¿cuál es la nueva media de los 8 datos restantes? Justifica tu procedimiento.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Medidas de posición

5.1 Cuartiles y percentiles

Cuartiles Q_1, Q_2, Q_3

Los **cuartiles** dividen el conjunto de datos ordenados en **cuatro partes iguales**, cada una con el 25 % de los datos.

- Q_1 (primer cuartil): el 25 % de los datos son menores o iguales a Q_1.
- Q_2 (segundo cuartil): el 50 % de los datos son menores o iguales a Q_2. **Coincide siempre con la mediana.**
- Q_3 (tercer cuartil): el 75 % de los datos son menores o iguales a Q_3.

Cálculo para datos no agrupados: Cada cuartil Q_k se ubica en la posición:

$$\text{pos}(Q_k) = \frac{k \cdot (n+1)}{4}, \qquad k = 1, 2, 3$$

Si la posición es entera, se toma ese dato. Si es decimal, se interpola (promedio entre los dos datos adyacentes a esa posición).

Rango intercuartílico: $RIC = Q_3 - Q_1$. Contiene el **50 % central** de los datos y es una medida de dispersión robusta (no se ve afectada por valores extremos).

Nota para datos agrupados: cuando los datos están en una tabla con intervalos, solo podemos estimar Q_1, Q_2 y Q_3 usando interpolación lineal, al igual que con la mediana.

Percentiles P_k

Los **percentiles** dividen el conjunto ordenado en 100 partes iguales. P_k indica que el k % de los datos son menores o iguales a ese valor.
Posición: P_k se ubica en la posición $\dfrac{k \cdot (n+1)}{100}$ (misma lógica que los cuartiles).
Relaciones clave:

- $Q_1 = P_{25}$ (25 % de los datos son menores o iguales)
- $Q_2 = P_{50} = Me$ (50 % de los datos son menores o iguales)
- $Q_3 = P_{75}$ (75 % de los datos son menores o iguales)

Interpretación de P_k: «El k % de los datos es menor o igual a P_k.» Por ejemplo, si la estatura

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$P_{90} = 180$ cm en un grupo, significa que el 90 % de las personas mide 180 cm o menos.

Ej. 9. Cálculo de cuartiles

Calcular los cuartiles del conjunto: 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30

Paso 1. Verificar que están ordenados: sí. $n = 11$.

Paso 2. **Posición de Q_1:** $\dfrac{1 \cdot 12}{4} = 3$ (entero) $\Rightarrow$ dato en posición 3: $Q_1 = 10$.

Posición de Q_2: $\dfrac{2 \cdot 12}{4} = 6$ (entero) $\Rightarrow$ dato en posición 6: $Q_2 = 18$.

Posición de Q_3: $\dfrac{3 \cdot 12}{4} = 9$ (entero) $\Rightarrow$ dato en posición 9: $Q_3 = 25$.

Paso 3. **Rango intercuartílico:** $RIC = Q_3 - Q_1 = 25 - 10 = 15$.

Conclusión. El 50 % central de los datos se ubica entre 10 y 25. El valor mediano es 18. El RIC de 15 indica una dispersión moderada en la mitad central de los datos.

Error frecuente: confundir Q_2 con la media aritmética

Error: afirmar que «el segundo cuartil es igual a la media aritmética».

Contraejemplo: para los datos 1, 2, 3, 4, 100:

- $\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 100)/5 = 22$
- $Q_2 = Me = 3$ (dato en posición 3)

Son completamente distintos.

Regla: $Q_2 = Me$ **siempre**, por definición. La media $\bar{x}$ solo coincide con Q_2 en distribuciones perfectamente simétricas sin valores atípicos. En distribuciones asimétricas o con outliers, $\bar{x} \neq Q_2$.

Práctica inmediata 5.1

1. Calcula Q_1, Q_2, Q_3 y el RIC del conjunto: 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28

2. Para un conjunto de 9 datos ordenados: 45, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75. (a) Calcula Q_1, Q_2 y Q_3. (b) Calcula el RIC. (c) ¿Qué porcentaje de datos se encuentra entre Q_1 y Q_3?

5.2 Diagrama de caja y bigotes (*boxplot*)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Construcción del diagrama de caja

El **diagrama de caja** (o *boxplot*) representa gráficamente el **resumen de cinco números** de un conjunto de datos:

$$\text{Mínimo} \qquad Q_1 \qquad Q_2 \qquad Q_3 \qquad \text{Máximo}$$

- La **caja** se extiende desde Q_1 hasta Q_3, y contiene el 50 % central de los datos.
- La **línea interior** de la caja marca Q_2 (mediana).
- Los **bigotes** se extienden desde Q_1 hasta el mínimo, y desde Q_3 hasta el máximo.

Detección de valores atípicos (outliers): un dato x es atípico si:

$$x < Q_1 - 1{,}5 \cdot RIC \quad \text{o} \quad x > Q_3 + 1{,}5 \cdot RIC$$

Los outliers se representan como puntos aislados fuera de los bigotes.

Ej. 10. Construir e interpretar un diagrama de caja

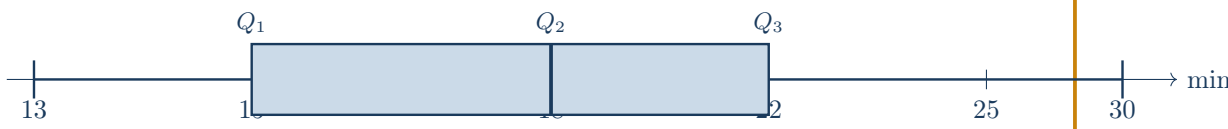
Los tiempos de entrega (en min) de un restaurante en 11 pedidos son: 13, 15, 15, 18, 18, 18, 20, 22, 22, 25, 30

Paso 1. Cinco números:
Mínimo $= 13$. Posición Q_1: $(12)/4 = 3 \Rightarrow Q_1 = 15$. Posición Q_2: $6 \Rightarrow Q_2 = 18$.
Posición Q_3: $(3 \cdot 12)/4 = 9 \Rightarrow Q_3 = 22$. Máximo $= 30$.

Paso 2. RIC: $Q_3 - Q_1 = 22 - 15 = 7$.

Paso 3. Límites para outliers:
Inferior: $15 - 1{,}5 \cdot 7 = 15 - 10{,}5 = 4{,}5$. Superior: $22 + 1{,}5 \cdot 7 = 22 + 10{,}5 = 32{,}5$.
Todos los datos están en $[4{,}5;\ 32{,}5]$: no hay outliers.

Paso 4. Diagrama de caja:



Conclusión. El 50 % central de los tiempos se ubica entre 15 y 22 minutos ($RIC = 7$). La mediana es 18 min. El bigote derecho (de $Q_3 = 22$ a máx$= 30$) es más largo que el bigote izquierdo (de mín$= 13$ a $Q_1 = 15$), lo que sugiere que la distribución tiene una leve asimetría positiva (cola hacia la derecha).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Práctica inmediata 5.2

1. Un diagrama de caja tiene: Mín $= 5$, $Q_1 = 15$, $Q_2 = 25$, $Q_3 = 40$, Máx $= 70$. (a) ¿Cuál es el RIC? (b) ¿Entre qué valores se ubica el 50 % central de los datos? (c) ¿Existe algún valor atípico según el criterio $1{,}5 \cdot RIC$? (d) Describe la asimetría de la distribución observando los bigotes.

2. Dos cursos rindieron el mismo examen. Curso A: Mín= 40, $Q_1 = 55$, $Q_2 = 65$, $Q_3 = 75$, Máx= 90. Curso B: Mín= 30, $Q_1 = 45$, $Q_2 = 65$, $Q_3 = 85$, Máx= 95. (a) Calcula el RIC de cada curso. (b) ¿Cuál tiene mayor dispersión central? ¿Cuál tiene la mediana más alta?

Ejercicios propuestos — Sección 5

★ *(básico)*

1. Para los 11 datos ordenados: 45, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 80, 95. Calcula Q_1, Q_2 y Q_3.

2. El percentil 75 de un conjunto de datos coincide con:

A) La media aritmética

B) El primer cuartil

C) El segundo cuartil

D) El tercer cuartil

3. Para los datos 0, 0, 1, 2, 4, 4, 7, 9, el percentil P_{40} es:

A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 4

★★ *(intermedio)*

4. Para los 11 datos: 45, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 80, 95. (a) Calcula el RIC. (b) ¿Es el valor 95 un dato atípico según el criterio $1{,}5 \cdot RIC$?

5. El menor valor de un conjunto de datos es M y el mayor es N. Si cada dato se incrementa en x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La media aritmética aumenta en x.

B) La diferencia entre M y N aumenta en x.

C) El segundo cuartil se mantiene igual.

D) La desviación estándar aumenta en x.

6. Las dos muestras X e Y se describen con las tablas adjuntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es

 Prohibida su reproducción total o parcial.

verdadera?

Muestra X		Muestra Y	
Var. A	f	Var. A	f
a	2	a	7
b	7	b	2
c	5	c	5

A) El primer cuartil de ambas muestras son iguales.

B) El segundo cuartil de ambas muestras son iguales.

C) El tercer cuartil de la muestra X es mayor al de la muestra Y.

D) El percentil 10 de ambas muestras son iguales.

★★★ *(avanzado)*

7. Los datos de estaturas (en cm) de dos selecciones deportivas son:

Selección A: 165, 168, 170, 172, 175, 176, 178, 180, 182, 185, 190

Selección B: 160, 162, 165, 168, 178, 180, 183, 185, 188, 190, 195

(a) Calcula los cinco números de resumen de cada selección. (b) Dibuja ambos diagramas de caja en la misma escala horizontal. (c) Compara las distribuciones: ¿cuál tiene mayor dispersión central? ¿cuál tiene la mediana más alta? ¿cuál parece más simétrica?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Medidas de dispersión

6.1 Rango y varianza

Rango R

El **rango** (o recorrido) es la medida de dispersión más simple. Indica la amplitud total del conjunto de datos:

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

Ventaja: muy fácil de calcular.
Desventaja: solo considera dos datos (el mayor y el menor) e ignora completamente el resto de la distribución. Es muy sensible a valores atípicos.
Ejemplo: los conjuntos $\{1, 5, 5, 5, 5, 9\}$ y $\{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$ tienen el mismo rango ($R = 8$) pero distribuciones muy distintas.

Varianza s^2

La **varianza** mide el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media. Cuantifica cuánto se «alejan» en promedio los datos de su media.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Para datos con frecuencia:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Propiedades:

- Siempre $s^2 \geq 0$.
- $s^2 = 0$ si y solo si todos los datos son iguales.
- Está expresada en **unidades al cuadrado** (lo que dificulta su interpretación directa).
- Se usa n en el denominador (fórmula poblacional, válida para enseñanza media y PAES).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 11. Cálculo de rango y varianza

Las notas de 6 estudiantes son: 2,0, 3,9, 5,0, 5,9, 6,2, 4,0

Paso 1. Rango: $R = 6{,}2 - 2{,}0 = 4{,}2$ puntos.

Paso 2. Media: $\bar{x} = \dfrac{2{,}0 + 3{,}9 + 5{,}0 + 5{,}9 + 6{,}2 + 4{,}0}{6} = \dfrac{27{,}0}{6} = 4{,}5$ puntos.

Paso 3. Desviaciones y sus cuadrados:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2,0	$-2{,}5$	6,25
3,9	$-0{,}6$	0,36
5,0	$+0{,}5$	0,25
5,9	$+1{,}4$	1,96
6,2	$+1{,}7$	2,89
4,0	$-0{,}5$	0,25
	$\sum = 0$	$\sum = 12{,}00$

Paso 4. Varianza: $s^2 = \dfrac{12{,}00}{6} = 2{,}00$ notas^2.

Verificación. La suma de desviaciones $= 0$ ✓(propiedad de la media: $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$).

Conclusión. El rango indica que las notas varían hasta 4,2 puntos. La varianza de 2,00 notas^2 indica dispersión moderada, pero como está en unidades cuadradas, para interpretarla en el contexto original usaremos la desviación estándar.

Práctica inmediata 6.1

1. Calcula el rango y la varianza del conjunto: 4, 7, 2, 8, 5, 6, 3, 9, 4, 7 (con $\bar{x} = 5{,}5$).

2. Para los datos 2, 4, 6, 8, 10 con media $\bar{x} = 6$, la varianza es:

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6.2 Desviación estándar y coeficiente de variación

Desviación estándar s y coeficiente de variación CV

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Al extraer la raíz, volvemos a las **mismas unidades que los datos originales**:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Interpretación: s indica, en promedio, cuánto se alejan los datos de su media. Mayor $s \Rightarrow$ mayor dispersión $\Rightarrow$ datos más «esparcidos».

El **coeficiente de variación** permite comparar la dispersión relativa entre conjuntos con distintas unidades o escalas:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

Un CV menor indica mayor **homogeneidad**. Al ser adimensional, permite comparar grupos con medias muy diferentes.

Ej. 12. Desviación estándar y comparación con CV

Continuando con el Ejemplo 11:

Paso 1. **Desviación estándar:** $s = \sqrt{2{,}00} \approx 1{,}41$ notas.

Interpretación. En promedio, las notas se alejan $\approx 1{,}41$ puntos de la media ($\bar{x} = 4{,}5$).

Paso 2. **Coeficiente de variación:** $CV = \dfrac{1{,}41}{4{,}5} \approx 0{,}31 = 31\,\%$.

Comparación. Si un segundo curso tiene $\bar{x}_2 = 6{,}0$ y $s_2 = 0{,}8$, entonces $CV_2 = 0{,}8/6{,}0 \approx 13\,\%$. El segundo curso es más homogéneo en sus resultados (menor CV).

Conclusión. La desviación estándar mide dispersión absoluta (en las unidades del problema); el CV mide dispersión relativa. Para comparar dos grupos con distintas medias, siempre usar el CV.

Práctica inmediata 6.2

1. Usando el resultado de la Práctica 6.1 ($s^2 = ?$), calcula la desviación estándar s.

2. Dos secciones del mismo curso tienen: Sección A: $\bar{x}_A = 6{,}2$, $s_A = 0{,}8$. Sección B: $\bar{x}_B = 6{,}2$, $s_B = 2{,}1$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

(a) ¿Cuál sección es más homogénea? (b) Calcula el CV de cada sección.

6.3 Propiedades de $\bar{x}$ y s ante transformaciones

¿Qué le pasa a $\bar{x}$ y a s cuando transformamos los datos?

Estas propiedades son fundamentales para resolver problemas rápidamente y para entender el significado de la dispersión:

Transformación	**Nueva media**	**Nueva desv. est.**	**Efecto en CV**
Sumar a a todos: $y_i = x_i + a$	$\bar{y} = \bar{x} + a$	$s_y = s_x$	CV disminuye (media sube, s no cambia)
Multiplicar por $k > 0$: $y_i = k \cdot x_i$	$\bar{y} = k\,\bar{x}$	$s_y = k\,s_x$	CV no cambia
Transformación lineal: $y_i = k \cdot x_i + a$	$\bar{y} = k\,\bar{x} + a$	$s_y = k\,s_x$	CV cambia (depende de a)

Intuición:

- Al **sumar una constante** a todos los datos, el conjunto «se desplaza» horizontalmente pero su forma no cambia. Por eso la dispersión (s) no varía, pero la media sube. Ejemplo: si subo todos los precios en \$100, el promedio sube \$100 pero la variabilidad no cambia.
- Al **multiplicar por una constante**, el conjunto «se estira». Tanto la media como la dispersión se multiplican por esa constante. Ejemplo: si convierto de km a m (multiplicar por 1.000), el promedio y la desviación estándar también se multiplican por 1.000.

Ej. 13. Propiedades de transformación

Un conjunto de notas tiene $\bar{x} = 5{,}0$ y $s = 1{,}2$. Responde **sin calcular** los nuevos valores individuales:

Caso A. Se suma 0,5 a cada nota (bonificación): $\bar{x}_{nuevo} = 5{,}0 + 0{,}5 = 5{,}5$ $s_{nueva} = 1{,}2$ (no cambia).

Caso B. Se multiplica cada nota por 2 (escala diferente): $\bar{x}_{nuevo} = 2{\cdot}5{,}0 = 10{,}0$ $s_{nueva} = 2 \cdot 1{,}2 = 2{,}4$.

Caso C. Transformación lineal $y = 3x - 4$: $\bar{y} = 3 \cdot 5{,}0 - 4 = 11{,}0$ $s_y = 3 \cdot 1{,}2 = 3{,}6$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión. La desviación estándar **solo cambia** cuando multiplicamos (o dividimos) los datos por una constante. Las traslaciones (sumar o restar) no afectan la dispersión.

Error frecuente: confundir varianza con desviación estándar

Error: interpretar la varianza como si estuviera en las mismas unidades que los datos.

Contraejemplo: si las estaturas de un grupo tienen $s^2 = 25\ \text{cm}^2$, afirmar que «la varianza es 25 cm» es incorrecto.

Forma correcta: $s^2 = 25\ \text{cm}^2 \Rightarrow s = \sqrt{25} = 5$ cm. Para *interpretar* la dispersión en el contexto del problema, usar siempre la **desviación estándar** s, no la varianza s^2.

Error frecuente: dividir por $n-1$ en lugar de n

Error: en ejercicios de enseñanza media, usar la fórmula con $n-1$ en el denominador.

Causa: confusión entre la varianza *poblacional* (divide por N, usada en enseñanza media) y la varianza *muestral corregida* (divide por $n-1$, usada en estadística inferencial universitaria).

Regla para esta guía: siempre dividir por n. La división por $n-1$ solo aparece en cursos universitarios de estadística inferencial. En todo examen de enseñanza media y PAES se usa n en el denominador.

Ejercicios propuestos — Sección 6

★ *(básico)*

1. Calcula el rango y la desviación estándar de: 10, 12, 14, 16, 18.

2. Si todos los datos de un conjunto son iguales, su desviación estándar es:

A) Negativa

B) 0

C) 1

D) Igual a la media

3. Un conjunto tiene $\bar{x} = 8$ y $s = 2$. Si a cada dato se le suma 5, los nuevos valores de $\bar{x}$ y s son:

A) $\bar{x} = 13$, $s = 7$

B) $\bar{x} = 13$, $s = 2$

C) $\bar{x} = 8$, $s = 7$

D) $\bar{x} = 8$, $s = 2$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★ *(intermedio)*

4. Sean los conjuntos $A = \{2; 3; 7; 8\}$ y $B = \{20; 30; 70; 80\}$. ¿Cuál afirmación es verdadera?

A) La desviación estándar de A es igual a la de B.

B) La varianza de A es 10 veces la de B.

C) La desviación estándar de A es 0,1 veces la de B.

D) La varianza de A es 1.000 veces la de B.

5. La desviación estándar del conjunto $\{a, b, c\}$ de enteros positivos distintos es k. ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto $\{3a + 2, 3b + 2, 3c + 2\}$?

A) $\sqrt{3}\,k$

B) k

C) $k + 2$

D) $3k$

6. La media de un grupo es $\mu > 0$ y su desviación estándar es σ. Se definen: C_1 sumando 8 a cada elemento, y C_2 multiplicando por 8 cada elemento. ¿Cuál de los siguientes es el coeficiente de variación de C_1?

★★★ *(avanzado)*

7. Considera los conjuntos $A = \{a + 1, a, a - 1, a + 8\}$ y $B = \{a + 3, a + 2, a + 3, a\}$ con $a \in \mathbb{N}$. Sin calcular numéricamente, predice cuál tiene mayor varianza. Luego verifica calculando ambas varianzas usando las propiedades de transformación.

8. Demuestra algebraicamente que si $y_i = k \cdot x_i$ (con $k > 0$), entonces el coeficiente de variación de Y es igual al coeficiente de variación de X.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Análisis e interpretación de datos

7.1 Asimetría, sesgo y valores atípicos

Forma de una distribución: asimetría y sesgo

La **forma de una distribución** describe cómo se distribuyen los datos en torno a su centro. Se utilizan los términos **asimetría positiva** (o sesgo positivo) y **asimetría negativa** (o sesgo negativo) para describir distribuciones no simétricas.

Simétrica	**Asimetría positiva** (sesgo positivo)	**Asimetría negativa** (sesgo negativo)
$\bar{x} = Me = Mo$	$\bar{x} > Me > Mo$	$\bar{x} < Me < Mo$
Cola izquierda = cola derecha	Cola larga hacia la **derecha**	Cola larga hacia la **izquierda**
Bigotes iguales en el boxplot	Bigote **derecho** más largo	Bigote **izquierdo** más largo

Regla mnemónica: el sesgo apunta hacia la **cola larga**. Una cola larga a la derecha «jala» la media hacia la derecha, por encima de la mediana. Una cola larga a la izquierda jala la media hacia abajo.

¿Cómo detectar la asimetría desde un diagrama de caja?

El diagrama de caja permite detectar la asimetría **incluso sin conocer la moda**, comparando:

1. **Los bigotes:** si el bigote derecho es más largo que el izquierdo $\Rightarrow$ asimetría positiva (cola derecha). Si el bigote izquierdo es más largo $\Rightarrow$ asimetría negativa (cola izquierda).
2. **La posición de la mediana dentro de la caja:** si Q_2 está más cerca de Q_1 que de Q_3 (es decir, $Q_2 - Q_1 < Q_3 - Q_2$) $\Rightarrow$ asimetría positiva. Si Q_2 está más cerca de Q_3 $\Rightarrow$ asimetría negativa.
3. **Si bigotes y posición de Q_2 concuerdan**, la determinación es confiable. Si hay contradicción, se requiere más información.

Nota: la moda no es visible en un diagrama de caja, pero la asimetría sí puede determinarse. La

 Prohibida su reproducción total o parcial.

relación $\bar{x} \gtrless Me \gtrless Mo$ solo puede verificarse si se conocen los tres valores.

Valores atípicos (outliers)

Un dato es **atípico** si se aleja considerablemente del resto de la distribución. El criterio más usado:

$$x \text{ es atípico si } x < Q_1 - 1{,}5 \cdot RIC \quad \text{o} \quad x > Q_3 + 1{,}5 \cdot RIC$$

Los valores atípicos:

- **Afectan** la media, la varianza y la desviación estándar (medidas sensibles a extremos).
- **No afectan** la mediana ni los cuartiles (medidas robustas).

Su presencia indica posibles errores de medición, casos excepcionales genuinos, o la necesidad de separar subgrupos distintos en el análisis.

Ej. 14. Identificar asimetría desde distintas fuentes

Desde medidas: Si $\bar{x} = 8{,}5$, $Me = 7{,}0$ y $Mo = 5{,}5$, entonces $\bar{x} > Me > Mo$: **asimetría positiva** (cola hacia la derecha).

Desde un boxplot: Un boxplot muestra: Mín $= 10$, $Q_1 = 20$, $Q_2 = 22$, $Q_3 = 35$, Máx $= 60$.

Bigote izquierdo: $Q_1 - \text{Mín} = 20 - 10 = 10$.

Bigote derecho: Máx $- Q_3 = 60 - 35 = 25$. El bigote derecho es más largo.

Posición de Q_2 en la caja: $Q_2 - Q_1 = 2$ vs. $Q_3 - Q_2 = 13$. La mediana está muy cerca de Q_1.

Ambos indicadores apuntan a: **asimetría positiva** (sesgo positivo). No necesitamos conocer la moda.

Conclusión. La asimetría puede determinarse desde las medidas de tendencia central (si se conocen $\bar{x}$, Me y Mo), o desde el boxplot (comparando bigotes y posición de Q_2). Son dos herramientas complementarias.

Error frecuente: confundir la dirección del sesgo con la concentración de datos

Error: afirmar que «el sesgo es positivo porque hay más datos en la parte alta».

Contraejemplo: una distribución con muchos datos bajos y pocos datos muy altos (cola larga a la derecha) tiene sesgo *positivo*, aunque la *mayoría* de los datos sean bajos.

Forma correcta: el sesgo se nombra por la dirección de la **cola larga**: cola derecha = sesgo positivo (asimetría positiva); cola izquierda = sesgo negativo (asimetría negativa). La moda marca el «pico»

 Prohibida su reproducción total o parcial.

de la distribución y queda del lado opuesto a la cola.

Práctica inmediata 7.1

1. Para cada caso, indica si la distribución es simétrica, con asimetría positiva o con asimetría negativa:

a) $\bar{x} = 7{,}2$, $Me = 6{,}8$, $Mo = 6{,}1$.

b) Un boxplot con bigotes: izquierdo = 15 unidades, derecho = 5 unidades; Q_2 más cerca de Q_3.

c) $\bar{x} = 5{,}0$, $Me = 5{,}0$, $Mo = 5{,}0$.

2. Los sueldos de 8 trabajadores (en miles de pesos) son: 400, 420, 430, 450, 460, 470, 480, 1,200. (a) Calcula $\bar{x}$ y Me. (b) ¿Hay un outlier? Verifica con el criterio $1{,}5 \cdot RIC$. (c) ¿Qué medida representa mejor el sueldo típico? (d) ¿Qué tipo de asimetría tiene esta distribución?

Ejercicios propuestos — Sección 7

★ *(básico)*

1. Un histograma muestra que la mayoría de los datos se concentran en la parte baja y hay una cola larga hacia la derecha. La distribución tiene:

A) Asimetría negativa

B) Asimetría positiva

C) Distribución simétrica

D) Media igual a la mediana

2. Si $\bar{x} > Me > Mo$, la distribución presenta:

A) Asimetría negativa

B) Simetría perfecta

C) Asimetría positiva

D) Ninguna de las anteriores

3. Un boxplot tiene: Mín = 5, $Q_1 = 10$, $Q_2 = 12$, $Q_3 = 20$, Máx = 35. La asimetría es:

A) Negativa, porque el bigote izquierdo es más corto.

B) Positiva, porque el bigote derecho es más largo y Q_2 está más cerca de Q_1.

C) Simétrica, porque la caja está centrada.

D) No se puede determinar sin conocer la moda.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★ *(intermedio)*

4. Las notas de un curso son: 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,0, 6,5, 7,0. (a) Calcula $\bar{x}$, Me y Mo. (b) Determina la forma de la distribución. (c) Si se agrega un nuevo dato igual a 1,0: ¿es un outlier según el criterio $1{,}5 \cdot RIC$? (d) ¿Cómo cambia la asimetría al agregar ese dato?

5. En un grupo de trabajadores: $Q_1 = 350\,\$$, $Q_2 = 520\,\$$, $Q_3 = 680\,\$$. El sueldo máximo es 1.200 \$. ¿Hay valores atípicos? Justifica y describe la forma de la distribución desde el boxplot.

★★★ *(avanzado)*

6. Un investigador afirma: «Como la media de los ingresos de los habitantes de mi ciudad es de \$850.000 mensuales, la mayoría vive bien». Dado que Me = \$480,000 y que el 10 % de los habitantes gana más de \$3.500.000: (a) Clasifica la forma de la distribución y justifica con la relación entre $\bar{x}$ y Me. (b) ¿Es correcta la afirmación? ¿Por qué? (c) ¿Qué medida usarías para describir el ingreso «típico»? Argumenta.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

Instrucciones

Los siguientes 40 ítems corresponden al formato de selección única de la PAES. Marca **una sola alternativa** por pregunta. Las respuestas se encuentran en el solucionario.

1. En una oficina se registró el tiempo de espera (en minutos) de las personas atendidas. La política del lugar indica que toda persona que espera 30 minutos o más recibe atención prioritaria. ¿Cuántas personas recibieron atención prioritaria?

Tiempo (min)	Frec.
$[0, 10[$	3
$[10, 20[$	9
$[20, 30[$	11
$[30, 40[$	12
$[40, 50[$	7
$[50, 60[$	4
$[60, 70]$	4

(DEMRE 2025)

A) 11

B) 12

C) 27

D) 38

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. En la siguiente tabla se resume la distribución de los puntajes de una prueba en un curso. ¿Cuál es el total de estudiantes del curso que rindió la prueba?

Puntaje	Frec.
1	2
2	4
3	4
4	5
5	7
6	3
7	5

(DEMRE 2026)

A) 7

B) 21

C) 30

D) 63

3. En el taller de literatura de un colegio, 25 estudiantes tardaron distintos días en leer un libro. La tabla está incompleta. ¿Cuántos estudiantes tardaron 3 días?

Días	Frec.	Fr. relativa
1	2	0,08
2	4	0,16
3		
4	9	0,36
5		0,12
Total	25	1

(DEMRE 2024)

A) 5

B) 7

C) 8

D) 10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. La tabla muestra el n.° de bicicletas (x) de 25 alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

x	f	F	fr	Fr
1	5	5	20 %	20 %
2	8	13	B %	52 %
3	A	17	16 %	68 %
4	8	25	32 %	C %

A) El valor de A es 6.

B) El 52 % tiene dos bicicletas.

C) El valor de C es 100.

D) El valor de B es 52.

5. En un colegio se tiene información sobre las asistencias de cuatro cursos. Se elegirá el nivel con mayor porcentaje de «baja asistencia» para un seguimiento prioritario.

Nivel	Baja	No baja
1° medio	20	60
2° medio	25	100
3° medio	20	100
4° medio	25	150

¿Con cuál nivel se comenzará? *(DEMRE 2026)*

A) Con los 1° medios.

B) Con los 2° medios.

C) Con los 3° medios.

D) Con los 4° medios.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. La tabla muestra los sueldos y sus frecuencias en una empresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Sueldo ($)	Frec.
350.000	3
360.000	4
370.000	8
380.000	2
390.000	6
400.000	7

A) Hay exactamente 7 personas que ganan al menos $360.000.

B) Son 6 los datos representados.

C) El 50 % tiene sueldo superior a $370.000.

D) El promedio es $375.000.

7. La tabla muestra el resultado al lanzar un dado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Número	Frec.
1	4
2	6
3	2
4	5
5	1
6	3

A) El total de lanzamientos fue 21.

B) La frecuencia del 4 es 1.

C) En el $16{,}\overline{6}$ % se obtuvo 6.

D) En el 10 % de los lanzamientos se obtuvo 1 ó 2.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. De una encuesta a 100 niños sobre días que almorzaban en el colegio, se obtuvo la tabla adjunta. ¿Cuáles son los valores de x, y, z respectivamente?

Días	Frec.	Fr. relativa
1	25	0,25
2	20	0,2
3	x	z
4	15	0,15
5	y	0,05

A) 45 50 0,45

B) 35 50 0,35

C) 25 15 0,25

D) 35 5 0,35

9. Si el promedio de 5 notas de Juan es 5,6, entonces la suma de las cinco notas es:

A) 25

B) 26

C) 28

D) 30

10. Si la media aritmética de los valores de la siguiente distribución de frecuencias es 3, entonces el valor de k es:

X	0	1	2	3	4	5
f	1	6	k	7	7	4

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

11. Las edades de los integrantes de un grupo scout son: 10, 15, 8, 12, 14, 16, 13, 12, 11, 9. ¿Cuál es el promedio de las edades?

A) 11

B) 12

C) 13

D) 15

12. De 500 alumnos de un colegio con estatura promedio 1,67 m, 150 son mujeres con estatura promedio 1,60 m. ¿Cuál es la estatura promedio de los varones?

A) 1,71 m

B) 1,70 m

C) 1,69 m

D) 1,68 m

13. El promedio de las edades de 7 personas es 9 años. Si la suma de las edades de 6 de ellas es 59, ¿cuál es la edad de la séptima persona?

A) 10 años

B) 9 años

C) 7 años

D) 4 años

14. En 5 de 6 días de lluvia se registraron (en mm): 0,9; 1,6; 0,6; 2,0; 1,4. Si la media del agua caída en los 6 días es 1,2 mm, el agua caída en el día no registrado fue:

A) 0,1

B) 0,7

C) 1,2

D) 1,25

 Prohibida su reproducción total o parcial.

15. Valentina tiene las siguientes notas en matemática: 5,6; 7,0; 6,1; 6,3. Su última prueba es coeficiente 2. ¿Qué nota necesita para obtener promedio final 6,2?

A) 6,0

B) 6,1

C) 6,2

D) 6,3

16. La tabla muestra el resultado de 2 cursos en la misma prueba. ¿Cuál es el promedio del total de alumnos de ambos cursos?

Curso	N° Alumnos	Promedio
2° A	40	5,5
2° B	35	4,6

A) 5,0

B) 5,05

C) 5,08

D) 5,5

17. La tabla muestra la distribución de frecuencias de notas. La mediana de los datos es:

x	f	F
1	21	21
2	27	48
3	30	78
4	12	90

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

18. La tabla muestra el n.° de tíos (x) de los alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

x	f
0	2
1	4
2	8
3	6
4	5
5	5

A) Aproximadamente el 27 % tiene 2 tíos.

B) El 20 % tiene 4 o más tíos.

C) Más del 30 % tiene entre 0 y 1 tío.

D) Cerca del 60 % tiene entre 2 y 3 tíos.

19. La tabla muestra la edad en años de los residentes de un condominio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Edad	MC	Frec.	Frec. Acum.
0–10			6
10–20		15	
20–30	a		31
30–40		b	56
40–50		8	

A) $a = 30$

B) $b = 20$

C) El total de residentes es 74.

D) La diferencia entre mayor y menor dato es 80.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

20. Una empresa tiene 20 empleados. Sus años de experiencia laboral son: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la mediana de este conjunto?

A) 3

B) 3,5

C) 4

D) 4,5

21. Se registraron las notas de 9 alumnos: 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mediana es 5 y la moda es 4.

B) La mediana y la moda son iguales a 5.

C) La mediana es 5 y la moda es 6.

D) La mediana es 6 y la moda es 5.

22. Para los datos 2, 4, 6, 8, 10, la media, la mediana y la moda son, respectivamente:

A) $\bar{x} = 6$; $Me = 6$; Mo no existe

B) $\bar{x} = 5$; $Me = 6$; $Mo = 2$

C) $\bar{x} = 6$; $Me = 6$; $Mo = 2$

D) $\bar{x} = 5$; $Me = 5$; Mo no existe

23. La media de un conjunto de 8 datos es 12. Si se agrega un noveno dato igual a 21, ¿cuál es la nueva media?

A) 12,0

B) 13,0

C) 14,5

D) 16,5

 Prohibida su reproducción total o parcial.

24. Para los datos ordenados 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, el tercer cuartil Q_3 es:

A) 9

B) 11

C) 12

D) 13

25. Se tienen los datos: 0, 0, 1, 2, 4, 4, 7, 9. El percentil P_{40} de este conjunto es:

A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 4

26. Los 4 datos de una muestra son positivos y están en la razón 1 : 2 : 5 : 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La media coincide con el valor de uno de los datos.

B) El dato mayor es 8 veces el dato menor.

C) La desviación estándar es igual al menor de los datos multiplicado por $\dfrac{\sqrt{30}}{2}$.

D) La varianza es 5,7.

27. La desviación estándar de un conjunto de datos C es σ. Si C_1 se forma sumando n a cada elemento de C y C_2 multiplicando cada elemento por n ($n > 1$ entero), ¿cuál afirmación es verdadera?

A) C_1 es más homogéneo que C_2.

B) La varianza de C es 2σ.

C) La desviación estándar de C_1 es $\sigma + n$, la de C_2 es $n\sigma$.

D) La desviación estándar de C_2 es σ.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

28. Sean $A = \{a+1, a, a-1, a+8\}$ y $B = \{a+3, a+2, a+3, a\}$ con $a \in \mathbb{N}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La desviación estándar de A es menor que la de B.

B) La desviación estándar de A es igual a la de B.

C) La diferencia entre el máximo y mínimo de A es menor que la de B.

D) La varianza de A es mayor que la de B.

29. Sea $\{a, b, c\}$ un conjunto de enteros positivos distintos, con desviación estándar k. ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto $\{3a+2, 3b+2, 3c+2\}$?

A) $\sqrt{3}\,k$

B) k

C) $k+2$

D) $3k$

30. El menor valor de un conjunto de datos es M y el mayor es N. Si cada dato se incrementa en x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La media aritmética aumenta en x.

B) La diferencia entre M y N aumenta en x.

C) El segundo cuartil se mantiene igual.

D) La desviación estándar aumenta en x.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

31. Sea σ_A la desviación estándar de la Tabla A y σ_B la de la Tabla B. ¿Cuál es la relación correcta?

Tabla A		Tabla B	
Variable	Frec.	Variable	Frec.
3	6	2.223	6
5	4	2.225	4
7	2	2.227	2

A) $\sigma_A = 1.000\,\sigma_B$

B) $\sigma_A = 555.555\,\sigma_B$

C) $\sigma_A < \sigma_B$

D) $\sigma_A = \sigma_B$

32. En la tabla se registran las edades de alumnos de un curso. Se puede determinar el valor de p si se sabe que: (1) El promedio de las edades es 17. (2) La desviación estándar de las edades es 0.

Edad (años)	Frec.
15	p
16	q
17	14

A) (1) por sí sola.

B) (2) por sí sola.

C) Ambas juntas.

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).

33. Sean los conjuntos $A = \{2; 3; 7; 8\}$ y $B = \{20; 30; 70; 80\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La desviación estándar de A es igual a la de B.

B) La varianza de A es 10 veces la de B.

C) La desviación estándar de A es 0,1 veces la de B.

D) La varianza de A es 1.000 veces la de B.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

34. En un cumpleaños hay X niños de 5 años, Y de 6 años y Z de 7 años. Si el promedio de edades es M, ¿cuál alternativa representa la desviación estándar?

A) $\sqrt{\dfrac{5(X-M)^2+6(Y-M)^2+7(Z-M)^2}{18}}$

B) $\sqrt{\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{3}}$

C) $\sqrt{\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{X+Y+Z}}$

D) $\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{X+Y+Z}$

35. Sean A y B conjuntos de datos, con $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ y $B = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$, ordenados crecientemente, con $x_5 < y_1$. ¿Cuál afirmación es **siempre** verdadera?

A) La media de B es mayor que la de A.

B) La moda de A es menor o igual que la de B.

C) La desviación estándar de B es mayor que la de A.

D) La varianza de B es mayor que la de A.

36. La media de la población $\{a, b, c\}$ es b. Si $a < b < c$, ¿cuál es la desviación estándar de esta población?

A) $a + b$

B) $2(a + b)$

C) $\sqrt{2}(a + b)$

D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}(b - a)$

37. Un conjunto tiene $\bar{x} = 10$ y $s = 3$. Si a cada dato se le suma 4 y luego se multiplica por 2, los nuevos valores de $\bar{x}$ y s son:

A) $\bar{x} = 28,\ s = 6$

B) $\bar{x} = 28,\ s = 14$

C) $\bar{x} = 24,\ s = 6$

D) $\bar{x} = 24,\ s = 3$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

38. Sea una distribución de datos con $\bar{x} = 25$ y $s = 5$. Si se verifica que $\bar{x} > Me > Mo$, entonces la distribución presenta:

A) Asimetría negativa con cola a la izquierda.

B) Simetría perfecta.

C) Asimetría positiva con cola a la derecha.

D) Asimetría positiva con cola a la izquierda.

39. Para un conjunto de datos, si se duplica cada dato del conjunto, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A) σ

B) 2σ

C) 4σ

D) σ^2

40. Un boxplot muestra: Mín $= 10$, $Q_1 = 20$, $Q_2 = 22$, $Q_3 = 40$, Máx $= 70$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La distribución es simétrica porque la mediana está centrada.

B) La distribución tiene asimetría negativa.

C) El RIC es 30 y el bigote derecho es más largo, indicando asimetría positiva.

D) No es posible determinar la asimetría sin conocer la moda.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

★: solo resultado. ★★: resultado + paso clave. ★★★: resultado + procedimiento esencial. La correspondencia número de ejercicio— solución es exacta. Cada ítem propuesto tiene su propia entrada.

Sección 1 — Conceptos fundamentales

Práctica 1.1:

a) Población: 1.200 alumnos; muestra: 150 alumnos. Variable: medio de transporte (cualitativa nominal). b) Población: los 10.000 pernos; muestra: los 50 pernos probados. Variable: resistencia (cuantitativa continua). c) Se trabaja con la población completa (no hay muestra).

Práctica 1.1, ítem 2: Falso. Una muestra puede tener sesgos si no se selecciona correctamente. La población completa es más exacta, pero la muestra bien diseñada es suficiente y más práctica.

Práctica 1.2: a) Temperatura máxima: cuantitativa continua. b) N.° de faltas: cuantitativa discreta. c) Género musical: cualitativa nominal. d) Rendimiento académico: cualitativa ordinal. e) Tiempo en carrera: cuantitativa continua. f) N.° de hermanos: cuantitativa discreta.

Ítem 1 (★): a) Cuant. continua. b) Cuant. discreta. c) Cual. nominal. d) Cual. ordinal.

Ítem 2 (★): Nombre: cual. nominal; edad: cuant. discreta; n.° de hijos: cuant. discreta; tipo de vivienda: cual. nominal; ingreso: cuant. continua.

Ítem 3 (★): Falso. El número de páginas es siempre un entero positivo (se cuenta), por lo que es cuantitativa **discreta**.

Ítem 4 (★★): a) Población: 80.000 clientes; muestra: 300 clientes. b) Velocidad: cuant. continua; cortes: cuant. discreta; satisfacción 1–5: cuant. discreta (o cualitativa ordinal). c) Estudiar a los 80.000 clientes requiere mayor tiempo, costo y recursos; la muestra bien elegida entrega resultados confiables a menor costo.

Ítem 5 (★★): a) Correcto: la mediana es un valor numérico calculado a partir de edades (variable cuantitativa). Sin embargo, la *variable* «edad» sigue siendo discreta. b) Correcto: A favor / En contra / Indiferente no tienen orden natural.

Ítem 6 (★★★): (a) Muestra estratificada por curso, tomando aprox. el 20 % de cada uno. (b) Variables: horas diarias en redes (cuant. continua); tipo de red social más usada (cual. nominal); dispositivo (cual. nominal). (c) Sesgo de deseabilidad social: los estudiantes pueden subreportar su uso real al sentirse evaluados.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 — Tablas de frecuencia

Práctica 2.1 (notas):

Notas distintas y sus frecuencias: 4,0 ($f = 2$), 4,5 ($f = 1$), 5,0 ($f = 3$), 5,5 ($f = 4$), 6,0 ($f = 3$), 6,5 ($f = 3$), 7,0 ($f = 4$). Total $n = 20$. Porcentaje con nota $\geq 6{,}0$: $f_{6{,}0} + f_{6{,}5} + f_{7{,}0} = 3 + 3 + 4 = 10 \Rightarrow 10/20 = 50\,\%$.

Práctica 2.1 (goles): Frecuencias: 0 ($f = 4$), 1 ($f = 5$), 2 ($f = 3$), 3 ($f = 3$). Total $n = 15$. F: 4, 9, 12, 15. $h_i\,\%$: 26,7 %, 33,3 %, 20 %, 20 %.

Práctica 2.2 (edades socios): $n = 50$. Marcas de clase: 25, 35, 45, 55. $h_i\,\%$: 20 %, 30 %, 40 %, 10 %.

Práctica 2.2 (estaturas): Marcas de clase: 152,5; 157,5; 162,5; 167,5; 172,5. F_i: 4, 12, 21, 24, 25. $h_i\,\%$: 16 %, 32 %, 36 %, 12 %, 4 %. (a) Con 160 cm o más: $9 + 3 + 1 = 13 \Rightarrow 13/25 = 52\,\%$. (b) Intervalo modal: $[160, 165[$; marca de clase: $MC = 162{,}5$ cm.

Ítem 1 (★): a) $n = 40$ estudiantes. b) $f_3 + f_4 + f_5 = 10 + 15 + 8 = 33 \Rightarrow 33/40 = 82{,}5\,\%$.

Ítem 2 (★): Frecuencias: 2($f = 1$), 3($f = 4$), 4($f = 7$), 5($f = 4$). Total $n = 20$. Porcentaje con 4 o 5: $(7 + 4)/20 = 11/20 = 55\,\%$.

Ítem 3 (★): $n = 6 + 8 + 14 + 4 = 32$. Frecuencia $[10, 20[$: $0{,}20 \cdot 32 = 8$. F_i: 6, 14, 28, 32. $h_i\,\%$: 18,75 %, 25 %, 43,75 %, 12,5 %.

Ítem 4 (★★): $A = 17 - 13 = 4$; $B = (8/25) \cdot 100 = 32$; $C = 100$. La afirmación correcta es **C** (el valor de C es 100, pues la frecuencia relativa acumulada final es siempre el 100 %).

Ítem 5 (★★): (a) Tabla: F_i: 3, 12, 23, 35, 42, 46, 50. $h_i\,\%$: 6 %, 18 %, 22 %, 24 %, 14 %, 8 %, 8 %. (b) Personas con espera ≥ 30 min: $12 + 7 + 4 + 4 = 27 \Rightarrow 27/50 = 54\,\%$. (c) La frecuencia acumulada hasta $[20, 30[$ es 23, lo que indica que el 46 % de las personas esperó menos de 30 minutos.

Ítem 6 (★★★): $b + d = 150{,}000 + 350{,}000 = 500{,}000$. Afirmación **B** es verdadera. (Verificación: $b = (100{,}000 + 200{,}000)/2 = 150{,}000$; $d = (300{,}000 + 400{,}000)/2 = 350{,}000$.)

Sección 3 — Gráficos estadísticos

Práctica 3.1, ítem 1: (a) Intervalo $[10, 15[$ con $f = 9$. (b) $9/25 = 36\,\%$. (c) Porque los datos son continuos agrupados en intervalos; las barras deben ser contiguas para reflejar esa continuidad.

Práctica 3.1, ítem 2: (a) Histograma (datos agrupados en intervalos, variable continua). (b) Gráfico de barras (variable cualitativa nominal; categorías sin continuidad). (c) Gráfico de barras o polígono de frecuencias (variable discreta; barras separadas).

Práctica 3.2, ítem 1: $n = 90$. Ángulos: Agua: $30/90 \cdot 360 = 120$; Jugos: $45/90 \cdot 360 = 180$; Bebidas: $15/90 \cdot 360 = 60$. Suma: 360 ✓

Práctica 3.2, ítem 2: El intervalo $[30, 40[$ tiene $f = 14$. Su marca de clase: $MC = (30 + 40)/2 = 35$. El vértice de mayor frecuencia del polígono es $(35,\ 14)$. **B**.

Ítem 1 (★): Poesía: $0{,}15 \times 100 = 15$ estudiantes.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 2 (★): $0{,}45 \times 200 = 90$ estudiantes.

Ítem 3 (★): $\alpha = (15/60) \cdot 360 = 90$. **C**.

Ítem 4 (★★): (a) Ángulos: $[0, 2[$: $0{,}10 \times 360 = 36$; $[2, 4[$: 108; $[4, 6[$: 144; $[6, 8]$: 72. (b) Marcas de clase: 1, 3, 5, 7. Vértices del polígono: (1; 5), (3; 15), (5; 20), (7; 10). (c) La distribución tiene una leve asimetría negativa: la mayor concentración está en el intervalo $[4, 6[$ y la cola se extiende ligeramente hacia la izquierda (pocos usuarios con muy pocas horas).

Ítem 5 (★★): El polígono de frecuencias es preferible cuando: (1) se quieren comparar dos distribuciones en el mismo gráfico (superponer dos histogramas es confuso); (2) se quiere visualizar la tendencia o forma general de la distribución de manera más limpia.

Ítem 6 (★★★): Grupo A: marcas de clase 10, 30, 50, 70, 90; frecuencias 3, 7, 15, 12, 3. Grupo B: marcas de clase 10, 30, 50, 70, 90; frecuencias 8, 14, 10, 5, 3. El Grupo A obtuvo mejores resultados: su frecuencia máxima está en el intervalo $[40, 60[$ y tiene mayor porcentaje de datos en los intervalos altos ($[60, 80[$: 30 % vs 12,5 % del Grupo B).

Sección 4 — Medidas de tendencia central

Práctica 4.1: (a) $\bar{x} = (8 + 5 + 9 + 7 + 6 + 8 + 4 + 9 + 8 + 6 + 7 + 5)/12 = 82/12 \approx 6{,}83$. (b) $\bar{x} = (2 \cdot 5 + 4 \cdot 8 + 6 \cdot 3 + 8 \cdot 4)/(5 + 8 + 3 + 4) = (10 + 32 + 18 + 32)/20 = 92/20 = 4{,}6$.

Práctica 4.1, propiedades: (a) $\bar{x}_{nuevo} = 12+5 = 17$. (b) $\bar{x}_{nuevo} = 3 \times 12 = 36$. (c) $\bar{x}_{nuevo} = 2 \times (12-4) = 2 \times 8 = 16$.

Práctica 4.2: (a) Ordenados: 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. $n = 12$; pos= $(13)/2 = 6{,}5$ (decimal). $Me = (7 + 7)/2 = 7$. $Mo = 8$ (aparece 3 veces). (b) Ordenados: 1, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9. $n = 9$; pos= $10/2 = 5$ (entero). $Me = 5$. $Mo = 3$.

Práctica 4.2, ventas: $\bar{x} = (45 + 52 + 48 + 60 + 55 + 47 + 61)/7 = 368/7 \approx 52{,}6$ miles. Ordenados: 45, 47, 48, 52, 55, 60, 61. $n = 7$; pos= $8/2 = 4$ (entero). $Me = 52$. Son distintas ($\bar{x} \approx 52{,}6 > Me = 52$). La media es algo mayor porque el dato 61 la eleva ligeramente; ambas medidas son razonablemente parecidas en este caso.

Práctica 4.2, estaturas agrupadas (ej. 4): $\bar{x} \approx (17{,}5 \cdot 3 + 22{,}5 \cdot 8 + 27{,}5 \cdot 6 + 32{,}5 \cdot 3)/20 = (52{,}5 + 180 + 165 + 97{,}5)/20 = 495/20 = 24{,}75$ años (estimación). Intervalo modal: $[20, 25[$. Son estimaciones porque usamos marcas de clase en lugar de los datos exactos.

Ítem 1 (★): $\bar{x} = (4{,}0 + 5{,}0 + 6{,}0 + 6{,}0 + 7{,}0 + 8{,}0)/6 = 36/6 = 6{,}0$. $n = 6$; pos= $7/2 = 3{,}5$ (decimal). $Me = (6{,}0 + 6{,}0)/2 = 6{,}0$. $Mo = 6{,}0$.

Ítem 2 (★): $n = 7$; pos= $8/2 = 4$ (entero). Dato en posición 4: **8**. **B**.

Ítem 3 (★): $\bar{x}_{nuevo} = 15 + 4 = 19$.

Ítem 4 (★★): $\bar{x} = (10 \cdot 4{,}0 + 15 \cdot 5{,}5 + 5 \cdot 7{,}0)/30 = (40 + 82{,}5 + 35)/30 = 157{,}5/30 = 5{,}25$.

Ítem 5 (★★): (a) $\bar{x} = (400 + 450 + 480 + 500 + 520 + 550 + 600 + 2{,}800)/8 = 6{,}300/8 = 787{,}5$ miles de pesos.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ordenados: 400, 450, 480, 500, 520, 550, 600, 2.800. $n = 8$; pos$= 9/2 = 4{,}5$ (decimal). $Me = (500{+}520)/2 =$ 510 miles de pesos.

(b) La **mediana** (510 miles) representa mejor el sueldo típico. 7 de los 8 empleados ganan entre 400 y 600 miles; el dato 2.800 eleva artificialmente la media hasta 787,5, que no refleja lo que gana ningún empleado real.

(c) Si cada sueldo aumenta un 10 %: $\bar{x}_{nuevo} = 1{,}10 \times 787{,}5 = 866{,}25$ miles de pesos (por la propiedad $y = k \cdot x \Rightarrow \bar{y} = k\bar{x}$).

Ítem 6 (★★): Suma original: $8 \times 12 = 96$. Nueva suma: $96 + 21 = 117$. Nueva media: $117/9 = 13$.

Ítem 7 (★★★): $\bar{x}_{nuevo} = (a + 5 + b + 5 + c + 5)/3 = (a + b + c)/3 + 5 = M + 5$. ✓

Ítem 8 (★★★): Suma original: $10 \times 15 = 150$. Se retiran 33 y 3: $150 - 33 - 3 = 114$. Nueva media: $114/8 = 14{,}25$.

Sección 5 — Medidas de posición

Práctica 5.1, ítem 1: $n = 12$. Posición Q_1: $13/4 = 3{,}25$ (decimal) $\Rightarrow$ promedio posiciones 3 y 4: $(7{+}8)/2 = 7{,}5$. Posición Q_2: $26/4 = 6{,}5$ (decimal) $\Rightarrow$ promedio posiciones 6 y 7: $(12{+}14)/2 = 13$. Posición Q_3: $39/4 = 9{,}75$ (decimal) $\Rightarrow$ promedio posiciones 9 y 10: $(22 + 25)/2 = 23{,}5$. $RIC = 23{,}5 - 7{,}5 = 16$.

Práctica 5.1, ítem 2: $n = 9$. Posición Q_1: $10/4 = 2{,}5$ (decimal) $\Rightarrow (52 + 55)/2 = 53{,}5$. Posición Q_2: $20/4 = 5$ (entero) $\Rightarrow$ dato posición 5: $Q_2 = 62$. Posición Q_3: $30/4 = 7{,}5$ (decimal) $\Rightarrow (68 + 72)/2 = 70$. $RIC = 70 - 53{,}5 = 16{,}5$. El 50 % de los datos está entre Q_1 y Q_3.

Práctica 5.2, ítem 1: (a) $RIC = 40 - 15 = 25$. (b) 50 % central entre 15 y 40. (c) Límite superior: $40 + 1{,}5 \times 25 = 77{,}5$. Límite inferior: $15 - 37{,}5 = -22{,}5$. El valor 70 está dentro del rango: **no es atípico**. (d) El bigote derecho ($70 - 40 = 30$) es más largo que el izquierdo ($15 - 5 = 10$), y $Q_2 = 25$ está más cerca de Q_1: distribución con **asimetría positiva**.

Práctica 5.2, ítem 2: $RIC_A = 75 - 55 = 20$; $RIC_B = 85 - 45 = 40$. Ambos tienen $Q_2 = 65$ (misma mediana). El Curso B tiene mayor dispersión central ($RIC_B > RIC_A$).

Ítem 1 (★): $n = 11$. Posición Q_1: $12/4 = 3$ (entero) $\Rightarrow Q_1 = 55$. Posición Q_2: $24/4 = 6$ (entero) $\Rightarrow Q_2 = 65$. Posición Q_3: $36/4 = 9$ (entero) $\Rightarrow Q_3 = 75$.

Ítem 2 (★): $Q_3 = P_{75}$. **D**.

Ítem 3 (★): $n = 8$. Posición P_{40}: $40 \times 9/100 = 3{,}6$ (decimal) $\Rightarrow$ promedio posiciones 3 y 4: $(1{+}2)/2 = 1{,}5$. **A**.

Ítem 4 (★★): $RIC = 75 - 55 = 20$. Límite superior: $75 + 30 = 105$. El valor $95 < 105$: **no es atípico**.

Ítem 5 (★★): Al sumar x a cada dato: la media sube en x ✓, la diferencia $N - M$ no cambia ($N + x - (M + x) = N - M$), el segundo cuartil también sube en x, y la desviación estándar no cambia. Afirmación correcta: **A**.

Ítem 6 (★★): Muestra X ordenada: a, a, b, b, b, b, b, b, b, c, c, c, c, c (14 datos). Muestra Y: a, a, a,

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a, a, a, a, b, b, c, c, c, c, c (14 datos). El segundo cuartil de ambas muestras está en la posición 7,5, que en X corresponde a b y en Y también a b. **B**.

Ítem 7 (★★★): Sel. A: Mín=165, $Q_1 = 170$, $Q_2 = 176$, $Q_3 = 182$, Máx=190. $RIC_A = 12$. Sel. B: Mín=160, $Q_1 = 165$, $Q_2 = 180$, $Q_3 = 188$, Máx=195. $RIC_B = 23$. Sel. B tiene mayor dispersión central y mediana más alta (180 vs 176). Sel. A parece más simétrica (bigotes similares).

Sección 6 — Medidas de dispersión

Práctica 6.1: $R = 9 - 2 = 7$. $\bar{x} = 5{,}5$ (dado). Desviaciones cuadradas: $(4-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(7-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(2-5{,}5)^2 = 12{,}25$; $(8-5{,}5)^2 = 6{,}25$; $(5-5{,}5)^2 = 0{,}25$; $(6-5{,}5)^2 = 0{,}25$; $(3-5{,}5)^2 = 6{,}25$; $(9-5{,}5)^2 = 12{,}25$; $(4-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(7-5{,}5)^2 = 2{,}25$. Suma de desv. cuadradas = 46,5. $s^2 = 46{,}5/10 = 4{,}65$. $s = \sqrt{4{,}65} \approx 2{,}16$.

Práctica 6.1, ítem 2: $\bar{x} = 6$. $s^2 = [(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (10-6)^2]/5 = (16+4+0+4+16)/5 = 40/5 = 8$. **C**.

Práctica 6.2: $s = \sqrt{4{,}65} \approx 2{,}16$. (a) Sección A es más homogénea ($s_A = 0{,}8 < s_B = 2{,}1$, con misma media). (b) $CV_A = 0{,}8/6{,}2 \approx 12{,}9\,\%$; $CV_B = 2{,}1/6{,}2 \approx 33{,}9\,\%$.

Ítem 1 (★): $\bar{x} = 70/5 = 14$. $s^2 = [(10-14)^2 + (12-14)^2 + (14-14)^2 + (16-14)^2 + (18-14)^2]/5 = (16+4+0+4+16)/5 = 8$. $s = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.

Ítem 2 (★): Si todos los datos son iguales, todas las desviaciones respecto a la media son 0, por lo que $s^2 = 0$ y $s = 0$. **B**.

Ítem 3 (★): Al sumar 5 a cada dato: $\bar{x}_{nuevo} = 8 + 5 = 13$; s no cambia (traslación): $s = 2$. **B**.

Ítem 4 (★★): $\bar{x}_A = 5$; $s_A^2 = [(2-5)^2+(3-5)^2+(7-5)^2+(8-5)^2]/4 = (9+4+4+9)/4 = 6{,}5$. $s_A = \sqrt{6{,}5} \approx 2{,}55$. $\bar{x}_B = 50$; $s_B^2 = [(20-50)^2 + (30-50)^2 + (70-50)^2 + (80-50)^2]/4 = (900+400+400+900)/4 = 650$. $s_B = \sqrt{650} = 10\,s_A$. Por tanto, $s_A = 0{,}1\,s_B$. **C**.

Ítem 5 (★★): $\{3a+2, 3b+2, 3c+2\}$: suma a cada elemento constante (+2), luego multiplica por 3. Solo el factor multiplicativo afecta s: $s_{nuevo} = 3k$. **D**.

Ítem 6 (★★): $CV_{C_1} = \sigma/(\mu + n)$ (sumar n a todos los datos). $CV_{C_2} = n\sigma/(n\mu) = \sigma/\mu$ (multiplicar todos por n). Como $\mu + n > \mu$ (para $n > 0$), se tiene $CV_{C_1} < CV_{C_2}$.

Ítem 7 (★★★): $\bar{x}_A = (a+1+a+a-1+a+8)/4 = a+2$. Desv. cuadradas: $(a+1-(a+2))^2 = 1$; $(a-(a+2))^2 = 4$; $(a-1-(a+2))^2 = 9$; $(a+8-(a+2))^2 = 36$. $s_A^2 = 50/4 = 12{,}5$. $\bar{x}_B = (a+3+a+2+a+3+a)/4 = a+2$. Desv. cuadradas: 1, 0, 1, 4. $s_B^2 = 6/4 = 1{,}5$. La varianza de A es mayor. **D**.

Ítem 8 (★★★): Si $y_i = k \cdot x_i$, entonces $\bar{y} = k\bar{x}$ y $s_y = k\,s_x$. $CV_Y = s_y/\bar{y} = k\,s_x/(k\bar{x}) = s_x/\bar{x} = CV_X$. ✓

Sección 7 — Análisis e interpretación

Práctica 7.1, ítem 1: (a) $\bar{x} = 7{,}2 > Me = 6{,}8 > Mo = 6{,}1$: asimetría positiva. (b) Bigote izquierdo más largo (= 15) y Q_2 más cerca de Q_3: ambos indicadores apuntan a **asimetría negativa**. (c) $\bar{x} = Me = Mo$:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

distribución simétrica.

Práctica 7.1, ítem 2: $\bar{x} = (400+420+430+450+460+470+480+1{,}200)/8 = 4{,}310/8 = 538{,}75$ miles. Ordenados. $n = 8$; pos$= 9/2 = 4{,}5$ (decimal). $Me = (450+460)/2 = 455$ miles. $Q_1 = (420+430)/2 = 425$; $Q_3 = (470+480)/2 = 475$. $RIC = 50$. Límite superior: $475 + 75 = 550$. El valor $1.200 > 550$: **es atípico**. (c) La mediana (455) representa mejor el sueldo típico. (d) $\bar{x} = 538{,}75 > Me = 455$: asimetría positiva (el outlier 1.200 jala la media hacia la derecha).

Ítem 1 (★): Cola larga a la derecha $\Rightarrow$ asimetría positiva. **B**.

Ítem 2 (★): $\bar{x} > Me > Mo \Rightarrow$ asimetría positiva. **C**.

Ítem 3 (★): Bigote derecho $(35 - 20 = 15)$ más largo que el izquierdo $(10 - 5 = 5)$. $Q_2 - Q_1 = 2$ vs. $Q_3 - Q_2 = 8$: mediana muy cerca de Q_1. Ambos indicadores apuntan a asimetría positiva. **B**.

Ítem 4 (★★): $\bar{x} = (3+4+4{,}5+5+5{,}5+6+6+6{,}5+7)/9 = 47{,}5/9 \approx 5{,}28$. $n = 9$; pos$= 10/2 = 5$ (entero). $Me = 5{,}5$. $Mo = 6$. $\bar{x} < Me < Mo \Rightarrow$ asimetría negativa. $Q_1 = (4{,}5+5)/2 = 4{,}75$; $Q_3 = (6+6{,}5)/2 = 6{,}25$; $RIC = 1{,}5$. Límite inferior: $4{,}75 - 2{,}25 = 2{,}5$. El dato $1{,}0 < 2{,}5$: **es atípico**. Al agregarlo, la cola izquierda se haría más marcada (la asimetría negativa se acentuaría).

Ítem 5 (★★): $RIC = 680 - 350 = 330$. Límite superior: $680 + 495 = 1.175$. El sueldo máximo $1.200 > 1.175$: **es atípico**. El bigote derecho es más largo; distribución con asimetría positiva.

Ítem 6 (★★★): (a) $\bar{x} = 850{,}000 > Me = 480{,}000$: asimetría positiva marcada. El 10 % con ingresos muy altos jala la media hacia arriba. (b) Incorrecta. La mayoría de los habitantes gana menos que la media ($Me = 480{,}000 \ll \bar{x} = 850{,}000$). (c) La mediana ($480.000) es la medida adecuada porque no es sensible a los valores extremos. La media está distorsionada por los altos ingresos del 10 % superior.

Ejercicios tipo PAES — Tabla de respuestas

Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.	Ej.	R.
1	C	9	C	17	B	25	C	33	D
2	C	10	C	18	D	26	A	34	C
3	B	11	B	19	C	27	D	35	A
4	C	12	B	20	C	28	A	36	A
5	A	13	D	21	B	29	D	37	C
6	D	14	B	22	A	30	A	38	C
7	C	15	C	23	C	31	D	39	B
8	D	16	C	24	B	32	D	40	C

Desarrollos clave de ítems seleccionados:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 1. Personas con espera ≥ 30 min: $12+7+4+4=\mathbf{27}$. **C**.

Ítem 3. $n=25$. Datos conocidos: $2+4+9+?+z_{das5}=25$. Fr. del día 5: $0{,}12\times 25=3$ personas. Fr. del día 3: $25-2-4-9-3=\mathbf{7}$ personas. **B**.

Ítem 5. Porcentajes de baja asistencia: 1: $20/80=25\,\%$; 2: $25/125=20\,\%$; 3: $20/120=16{,}7\,\%$; 4: $25/175=14{,}3\,\%$. Nivel con mayor %: 1 medios. **A**.

Ítem 9. $\bar{x}=5{,}6\Rightarrow$ suma $=5\times 5{,}6=\mathbf{28}$. **C**.

Ítem 10. k desconocida. Suma total $=0\cdot 1+1\cdot 6+2k+3\cdot 7+4\cdot 7+5\cdot 4=0+6+2k+21+28+20=75+2k$. Total $n=1+6+k+7+7+4=25+k$. Media $=3$: $(75+2k)/(25+k)=3\Rightarrow 75+2k=75+3k\Rightarrow k=0$. Verificación: $n=25$, suma$=75$, $\bar{x}=75/25=3$ ✓. **A**.

Ítem 12. $\bar{x}_{varones}=(500\times 1{,}67-150\times 1{,}60)/350=(835-240)/350=595/350=\mathbf{1{,}70}$ m. **B**.

Ítem 16. $n=40+35=75$. $\bar{x}=(40\times 5{,}5+35\times 4{,}6)/75=(220+161)/75=381/75=\mathbf{5{,}08}$. **C**.

Ítem 17. $n=90$; pos$=91/2=45{,}5$ (decimal). Las posiciones adyacentes son 45 y 46. En la tabla F: posición 45 y 46 caen ambas en el grupo $x=2$ (que ocupa posiciones 22 a 48). $Me=(2+2)/2=\mathbf{2}$. **B**.

Ítem 20. $n=20$; pos$=(20+1)/2=10{,}5$ (decimal). Se promedian los datos en posiciones 10 y 11. Los datos ya están ordenados: posición $10=4$ y posición $11=4$. $Me=(4+4)/2=\mathbf{4}$. **C**.

Ítem 22. $n=9$; pos$=10/2=5$ (entero). Datos: 4,4,5,5,5,6,6,7,7. Dato pos. 5: $Me=5$. Moda: $Mo=5$ (aparece 3 veces). Mediana y moda iguales a 5. **B**.

Ítem 24. $\bar{x}_{nuevo}=(8\times 12+21)/9=(96+21)/9=117/9=13$. **B**.

Ítem 26. $n=8$; pos$P_{40}=40\times 9/100=3{,}6$. Posiciones 3 y 4: datos 1 y 2. $P_{40}=(1+2)/2=1{,}5$. **A**.

Ítem 28. Al sumar $n>1$ a todos: s no cambia (traslación). Al multiplicar por $n>1$: $s_{C_2}=n\sigma$. C_1 es más homogéneo que C_2 (mismo s, pero $CV_{C_1}<CV_{C_2}$). **A**.

Ítem 31. $\{3a+2,3b+2,3c+2\}$: traslación no afecta s; multiplicación por 3 da $s=3k$. **D**.

Ítem 32. Al sumar x a cada dato: media sube en x, s no cambia, los cuartiles también suben en x. La diferencia $N-M$ no cambia. **A**.

Ítem 36. $y=2x+8\Rightarrow\bar{y}=2\times 10+8=\mathbf{28}$; $s_y=2\times 3=\mathbf{6}$. **A**.

Ítem 38. $\bar{x}>Me>Mo$: asimetría positiva, cola hacia la derecha. **C**.

Ítem 39. Si $y_i=2x_i$: $s_y=2\sigma$. **B**.

Ítem 40. $Q_2-Q_1=22-20=2$; $Q_3-Q_2=40-22=18$. Bigote derecho $=70-40=30$, bigote izquierdo $=10-10=0$. $RIC=20$. El bigote derecho es claramente más largo y Q_2 está muy cerca de Q_1: distribución con asimetría positiva. **C**.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Prohibida su reproducción total o parcial.